

Э.И. Орловский

АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ

**В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ**



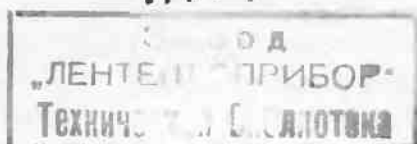
Лениздат - 1957

Э. И. ОРЛОВСКИЙ



АНОДИРОВАНИЕ АЛЮМИНИЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ
ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

11144



ЛЕНИЗДАТ
1957



В брошюре освещены вопросы защитно-декоративного анодирования алюминия и его сплавов, применяемого в производстве товаров широкого потребления. Изложены преимущества анодируемых и окрашенных алюминиевых изделий перед такими же изделиями, изготовленными из других металлов; выбор марок алюминия и его сплавов для производства товаров широкого потребления; описан новейший технологический процесс анодирования алюминиевых изделий. Особое внимание обращено на анодирование мелких деталей насыпью. Приведено оборудование цехов анодирования, методы технического контроля, техника безопасности в этих цехах.

Брошюра предназначена в качестве пособия для работников предприятий местной и кооперативной промышленности.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Защитно-декоративное анодирование алюминия и его сплавов, которое ранее применялось лишь при обработке некоторых деталей в машиностроении и приборостроении, с 1955 года нашло себе применение при отделке некоторых галантерейных товаров.

Нет сомнения, что в недалеком будущем оно приобретет большое значение при отделке многих товаров массового потребления.

Совет Министров СССР в своем распоряжении от 30 декабря 1955 г. потребовал от работников легкой, местной и кооперативной промышленности всемерного внедрения защитно-декоративного анодирования алюминия в производстве товаров широкого потребления. Однако отсутствие единого направления в расширении ассортимента и систематизированного материала по организации производства изделий из анодированного и окрашенного алюминия и его сплавов мешает работникам местной, кооперативной и легкой промышленности быстрее выполнить это указание.

Цель настоящей брошюры — обобщить данные отечественной и иностранной литературы о защитно-декоративном анодировании, а также сообщить о результатах, полученных ленинградскими предприятиями в процессе изготовления товаров широкого потребления. При составлении ее использованы также данные, полученные автором

при опытах в лаборатории Ленинградской ювелирно-часовой фабрики.

Описываемый в данной брошюре технологический процесс защитно-декоративного анодирования алюминия и его сплавов включает в себя ряд усовершенствований (дополнительное обезжиривание, электрополирование, нейтрализация, дополнительные промывки, парафинирование и т. д.) и является более прогрессивным по сравнению с ранее применявшимся.

Материалы брошюры рассчитаны на работников легкой, местной и кооперативной промышленности.



1. АНОДИРОВАННЫЙ И ОКРАШЕННЫЙ АЛЮМИНИЙ И ЕГО СПЛАВЫ

Благодаря своим ценным свойствам — малому удельному весу, сравнительно высокой прочности, хорошей обрабатываемости, вполне удовлетворительной электропроводности и теплопроводности, высокой отражательной способности — алюминий и его сплавы в последние годы получили широкое распространение не только в различных областях машиностроения, но и в производстве изделий широкого потребления. Из алюминия и его сплавов изготавливаются посуда, ложки, вилки, бритвенные приборы, утюги духовые, сковороды, жаровни, умывальники, чайники, мясорубки, мебель и т. п. Алюминий и его сплавы используются также для художественных и декоративных целей.

Однако внешний вид всех этих изделий портит серая поверхность, к тому же обладающая свойством пачкаться, так как всегда покрыта тонкой матовой пленкой окислов. Придание поверхности блестящего и красивого вида путем механической полировки или посредством травления не дает желаемого результата, так как через некоторое время поверхность утрачивает блеск и тускнеет.

С недавних пор при производстве металлической ювелирной галантереи стали применять более прогрессивный метод отделки изделий — электрополирование и оксидирование с последующей окраской оксидной пленки органическими красителями в золотистый цвет.

Этот вид защитно-декоративного покрытия для массового производства изделий был внедрен артелью «Кооппроводник» в Москве, Ленинградским патефонным заводом и Ленинградской ювелирно-часовой фабрикой. В дальнейшем его начали внедрять и другие предприятия.

До 1955 г. химическое окрашивание оксидированного алюминия (без электрополировки) употребляли главным образом в машиностроении и приборостроении, а не в производстве товаров широкого потребления. Это можно

объяснить недостаточным знакомством работников этой области с технологическим процессом, а также укоренившимся мнением, что анодирование и окрашивание алюминия возможно только при наличии квалифицированного и опытного персонала и дорогостоящего оборудования.

Между тем это в корне неверно. Электрополировку, оксидирование и химическое окрашивание алюминия и его сплавов вполне возможно организовать на любом, даже небольшом предприятии.

Алюминиевые изделия, обработанные таким способом, обладают более твердой и химически стойкой к атмосферным воздействиям поверхностью, так как на ней образуется слой окиси. Оксидная пленка, получаемая в процессе анодирования, обладает свойством адсорбировать (поглощать вещества из раствора или газа) и прочно удерживать красители. Такая пленка отличается высокой твердостью и износостойкостью, а сама поверхность изделия после окраски приобретает красивый внешний вид и требуемый цвет.

Химическое окрашивание оксидированного алюминия дает возможность придавать изделиям различные однотонные и многоцветные цвета (под перламутр, гранит, мрамор, шелк), а также наносить фоторисунки.

Такое разнообразие цветов при декоративной отделке изделий из алюминия и его сплавов дает возможность всемерно внедрять анодированный и окрашенный алюминий в производство товаров широкого потребления. Ассортимент изделий, выпускаемых из такого алюминия, может быть максимально расширен. Это тем более важно, что изготавливаемая сейчас металлическая галантерея из анодированного алюминия не удовлетворяет потребителя. Изделия ювелирного ассортимента ограничиваются только несколькими наименованиями: ожерелья, браслеты, серьги, броши и т. д., кроме того, эти изделия имеют пока невысокую художественную ценность, изготовлены грубо.

Следует заметить, что за рубежом — в Чехословакии, ГДР, Китае, Франции, Англии, Бельгии и других странах — всё больше и больше выпускается промышленных товаров из анодированного алюминия: ювелирные изделия, корпус и браслеты для наручных часов, подносы, пуговицы, сигаретницы и т. д.

Испытания, произведенные на Ленинградской ювелирно-часовой фабрике, патефонном заводе, в лаборатории одного из ленинградских машиностроительных заводов

и в Научно-исследовательском институте органических полупродуктов и красителей (НИОПИК), показали, что изделия из алюминия, анодированного и окрашенного под золото, по своим качествам не уступают позолоченным изделиям из латуни при толщине покрытия золотом в 2—3 мк.

Коррозионная стойкость анодированных и окрашенных под золото изделий из алюминия оказалась высокой. Они были подвергнуты воздействию внешней среды в течение четырех месяцев (январь — май 1955 г.), однако не изменили своего цвета и не имели очагов коррозии. При испытании образцов в атмосфере повышенной влажности (относительная влажность 90%) через 190 часов заметных следов коррозии также не было обнаружено, тогда как на позолоченных латунных образцах (наконечники автоматических ручек) появились очаги коррозии.

Испытания анодированных изделий в коррозионной камере при распылении 3% раствора поваренной соли дали также положительные результаты. Через 40 суток коррозии на них не было обнаружено, а на изделиях из неанодированного алюминия на вторые сутки уже появились очаги коррозии.

Испытания на износостойкость покрытия (истирание вулканизированной черной резиной) показали, что анодированные и окрашенные под золото изделия из алюминия являются более стойкими, чем изделия с гальваническим покрытием слоем золота в 3 мк. Анодированные изделия после 138 000 возвратно-поступательных движений резиной продолжали сохранять свой первоначальный цвет, и облажения основы (белый цвет алюминия) не было.

При истирании образца по сукну в течение 2 часов изменения цвета не наблюдалось. Стойкость на истирание изделий из анодированного и окрашенного алюминия, как правило, не уступает стойкости позолоченных латунных изделий.

При нагревании образцов в течение 5 часов при температуре 100° С внешний вид их (цвет) не изменялся. При нагревании образца в течение 30 минут при температуре 400° С наблюдалось полное обесцвечивание и появление цвета алюминия (белый).

При изгибе на 90° образца, изготовленного из алюминия, анодированного и окрашенного под золото, на его поверхности образовалась сетка мелких трещин.

Произведенные в июне — июле (самое большое коли-

чество солнечных дней в Ленинграде) 1955 г. испытания показали следующую светостойкость. Образцы изделий, окрашенных ализариновыми красителями и красителями для нитролаков, но без нигрозина, лишь после 20—25 суток освещения солнцем полностью обесцвечивались.

Изделия, окрашенные красителями для нитролаков, но с добавлением нигрозина, более светостойки — они обесцвечивались лишь через 30—35 суток.

Французские образцы из анодированного и окрашенного алюминия обесцвечивались спустя 28—30 суток. Произведенные в НИОПИКе испытания изделий из анодированного и окрашенного под золото алюминия показали следующие результаты: степень устойчивости окрашенных анодированных образцов определялась по ГОСТ 6710—54, оценка прочности — 5 баллов, т. е. наивысшая.

Таким образом, испытания образцов изделий, изготовленных из анодированного и окрашенного алюминия, показали вполне удовлетворительные результаты. Изделия, которые должны обладать большой светостойкостью, рекомендуется окрашивать неорганическими пигментами.

Итак, защитно-декоративное анодирование, как подтвердили опыты, создает хорошую устойчивость против коррозии и придает красивый товарный вид изделиям широкого потребления из алюминия и его сплавов.

Проведенная на различных предприятиях Ленинграда работа показала, что можно изготавливать целый ряд товаров, которые по своим эксплуатационным данным не уступают изделиям из латуни или другого металла, а по защитным свойствам и товарному виду даже превосходят их. Из анодированного и окрашенного алюминия можно изготавливать: серьги-клипс, ожерелья, кулоны, броши, браслеты, колье, пудреницы, портсигары, сигаретницы, пепельницы, спичечницы, бритвенные приборы, аппараты и машинки для точки и правки безопасных бритв, отделочные пуговицы и пряжки, пульверизаторы, оправы для расчесок и расчески, оправы для зеркал, женские пояса, заколки для волос, „золотые“ крючки, зажигалки, замки для застёжек „молния“ и т. п.

Женская сумка, особенно театральная, изготовленная из плетеной анодированной и окрашенной алюминиевой проволоки, с замком и цепочкой, может служить красивым дополнением к вечернему платью женщины. Стои-

мость такой сумки не будет превышать стоимости ныне выпускаемой театральной сумки из кожи, тогда как по своему виду она оригинальнее и красивее.

То же можно сказать о браслете и корпусе для наручных часов, изготовленных из алюминиевых сплавов. По товарному виду и эксплуатационным качествам они не уступают золотым, тогда как стоимость их в несколько десятков раз ниже.

Предприятия легкой промышленности должны организовать производство несесеров, туалетных наборов, подвязок, кожантерей (сумки женские, детские, хозяйственные, портфели, чемоданы, кошельки, туалетные приборы) с замками и пряжками из алюминиевых сплавов (алюминиево-магниевых, алюминивно-марганцевых, дуралюминия).

Большие перспективы открываются для использования анодированного и окрашенного алюминия и его сплавов в производстве военной галантереи (звездочки, пуговицы, эмблемы и т. д.).

В изготовлении бытовых изделий анодированный и окрашенный алюминий также найдет широкое применение. Разве не большим облегчением для женщин (особенно проживающих на 3—4-м этаже и выше) явится легкая детская коляска из дуралюминия, которая может быть к тому же окрашена в красивые цвета? Технология анодирования и окрашивания предметов, изготовленных из алюминия и его сплавов, дает возможность применять защитно-декоративное покрытие для изделий любых размеров и конфигураций, например таких, как люстры, настольные лампы, электропатроны, подносы, кофейники, сахарницы, конфетницы, солонки, вазы для фруктов и для цветов, ложки для заварки чая, щипцы для сахара, кольца для салфеток, рамки, чернильные приборы, портьерные кольца и десятки других необходимых предметов. Изготовленные из анодированного и окрашенного алюминия и его сплавов, эти изделия могут явиться украшением нашего быта.

Дешевизна, легкость обработки и возможность художественной отделки позволяют создавать из анодированного алюминия сувениры с изображением архитектурных и исторических памятников Москвы, Ленинграда и других городов. Накладки в виде барельефов на белые и кожантерейные товары помогут значительно расширить ассортимент сувениров, причем благодаря своей дешевизне они станут доступны широкому кругу покупателей.

А какие возможности открываются в создании легкой, красивой и дешевой игрушки для советских ребят!

Мебельная фурнитура, различные украшения для мебели, телевизоров, радиоприемников, электропроигрывателей — на десятках изделий массового потребления можно будет увидеть этот прекрасный отделочный материал.

Сейчас в продаже имеются неплохо зарекомендовавшие себя дачные раскладные кровати из дуралюминия, но они окрашены только в один цвет — бело-серебристый (нестойкой алюминиевой пудрой). Если же делать их из анодированного алюминия, то они будут иметь более привлекательный вид.

Предприятия, выпускающие кровати, также смогут выпускать анодированные и окрашенные дуралюминиевые удобные шезлонги, раскладные стулья, кресла и другую дачную мебель.

Здесь перечислено только незначительное количество товаров широкого потребления, которое можно изготовить из анодированного и окрашенного алюминия и его сплавов; большинство из них уже создано в образцах на предприятиях Ленинграда. В ходе производства будут найдены и другие области применения этого замечательного материала.

Массовое применение алюминия и его сплавов в производстве товаров широкого потребления дает большую экономию таких материалов, как томпак, латунь, серебро, золото, хром, никель. Так, на Ленинградской ювелирно-часовой фабрике за 6 месяцев 1955 г. экономия составила: серебра — около 7000 кг, золота — 70 кг.

Если только 50% продукции ленинградский завод „Лензмальер“ будет выпускать из алюминия и его сплавов, то экономия дефицитных и дорогих металлов за год составит: латуни 14 т, томпака 50 т, золота 31 кг и серебра 1500 кг. И это только по одному заводу! При массовом же применении экономия дефицитных и драгоценных металлов будет весьма значительной.

Стоимость изделий из анодированного алюминия намного ниже, чем из позолоченной латуни. Дешевизна ювелирных изделий из алюминия дает возможность два раза в год и даже чаще обновлять их ассортимент, т. е. разрабатывать новые формы, увязывая их с моделями одежды весенне-летнего и осенне-зимнего сезонов.

Массовое применение анодированного и окрашенного

алюминия и его сплавов даст возможность работникам легкой, местной и кооперативной промышленности обеспечить потребителя красивыми, добротными, художественно оформленными, дешевыми товарами широкого потребления.

2. ВЫБОР МАРОК АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Алюминий (Al) — один из наиболее распространенных в недрах земли металлов. Около 7,5% алюминия содержится в земной коре в виде химических соединений с другими элементами, тогда как железа — только 4,2%.

Температура плавления алюминия 658° С, температура кипения 2056° С. Удельный вес его 2,69.

Алюминий добывается путем электролиза из боксита. Для получения алюминия используют малокремнистые красные бокситы с содержанием не менее 50% окиси алюминия. Операция полного выделения алюминия продолжается 60 часов при температуре 900° С.

Алюминий является легким металлом (в 3,2 раза легче меди), обладает большой электропроводностью (60—65% проводимости меди), теплопроводностью, легко отливается в формы и поддается обработке давлением, ковке, прокату и волочению (так, можно получить листы алюминия толщиной 0,00008 мм и проволоку весом 0,027 г 1 пог. м).

В чистом виде алюминий является мягким и недостаточно прочным металлом (табл. 1).

Таблица 1

Механические свойства алюминия, стали и меди

Наименование	Сопротивление на разрыв, в кг.м.м ²	Относительное удлинение, в %	Твердость (на вдавливание стального шарика)
Прокатный алюминий .	18—25	18—25	45—60
Мягкая сталь	38—44	22	500
Медь	24	50	90

Марки чистого алюминия (в чушках): АВ0000, АВ000, АВ00, АВ0, А00, А0, А1, А2, А3 (ГОСТ 3549—55).

Алюминий обладает способностью образовывать сплавы с большинством металлов (за исключением свинца), что и дало возможность получать различные сплавы (алюминиево-кремниевые, алюминиево-медные, алюминиево-магниево, алюминиево-цинковые, сплавы сложного состава), прочность и твердость которых почти такая же, как у мягкой стали, при удельном весе втрое меньше (2, 6—3 г/см³ против 7,8—8 г/см³ у стали).

Употребляемые в промышленности и производстве товаров широкого потребления алюминиевые сплавы можно разбить на две группы:

1) литейные сплавы (ГОСТ 2685—53), применяемые для фасонного литья. По своему химическому составу литейные сплавы разделяются на 5 групп: I группа — сплавы на основе системы алюминий — магний (Al—Mg): марки АЛ8 и АЛ13; II группа — сплавы на основе системы алюминий — кремний (Al—Si): марки АЛ2, АЛ4, АЛ4В, АЛ9 и АЛ9В; III группа — сплавы на основе системы алюминий — медь (Al—Cu): марки АЛ7, АЛ7В и АЛ12; IV группа — сплавы на основе системы алюминий — кремний — медь (Al—Si—Cu): марки АЛ3, АЛ3В, АЛ5, АЛ6, АЛ10В, АЛ14В и АЛ15В; V группа — сплавы на основе системы алюминий — прочие компоненты (в том числе никель, цинк или железо): марки АЛ1, АЛ11, АЛ16В, АЛ17В и АЛ18В;

2) деформируемые сплавы (ГОСТ 4784—49), применяемые для производства заготовок проката, прессования и т. д., т. е. для изготовления полуфабрикатов методом горячей или холодной деформации (прутки, листы, трубы, проволока и т. д.): марки АД, АД1, АМц, АМг, АМг5п, Д1, Д6, Д7, Д16, Д1П, Д3П, Д16П, Д18П, АВ, АК, АК2, АК4, АК4-1, АК6, АК8, АДД и Д12.

Как видим, к этим сплавам относятся и дуралюминий, в том числе и плакированный (Д1, Д16).

Листы разделяются (ГОСТ 1946—50) на:

горячекатаные (без термообработки) — АД, АД1, Д1А, Д16А, Д16А-Б, АМгА, АМцА, АВА, В95А;

отожженные („М“) — Д1А-М, Д16А-М, Д16А-Б-М, В95А-М, АВА-М, АМцА-М, АМгА-М, АД-М, АД1-М;

полугартованные („П“) — АМцА-П, АМгА-П;

нагартованные („Н“) — АД-Н, АД1-Н, АМцА-Н, АМгА-Н;

закаленные и естественно состаренные („Т“) — Д1А-Т, Д16А-Т, Д16А-Б-Т, АВА-Т;

закаленные и естественно состаренные повышенного качества проката („ТВ“) — Д1А-ТВ, Д16А-ТВ, Д16А-Б-ТВ; закаленные и искусственно состаренные („Т₁“) — В95А-Т₁, АВА-Т₁;

закаленные и искусственно состаренные повышенного качества проката („Т₁В“) — В95А-Т₁В;

нагартованные после закалки и естественного старения („ТН“) — Д16А-ТН, Д16А-Б-ТН;

нагартованные после закалки и естественного старения повышенного качества проката („ТНВ“) — Д16А-ТНВ, Д16А-Б-ТНВ.

Размеры листов: толщина — от 0,3 до 10 мм, ширина — от 500 до 2000 мм, длина — от 2000 до 4000 мм.

Проволока алюминиевая (ГОСТ 6132—52) изготавливается диаметром от 0,80 до 5 мм. Вес мотка — от 3 до 20 кг.

Проволока выпускается: твердой (неотожженной), марки АТ, или мягкой (отожженной), марки АМ.

Таблица 2

Механические свойства проволоки

Диаметр проволоки, в мм	Проволока марки АТ		Проволока марки АМ	
	предел прочности, в кг/мм ²	относительное удлинение, в %	предел прочности, в кг/мм ²	относительное удлинение, в %
0,8—1,0	16,5	1,0	7,5	10
1,0—3,0	16,0	1,5		12
3,0—5,0	15,0	2,0		18

Ленты алюминиевые изготавливаются из алюминия марок А0 и А1 следующих размеров: толщина — от 0,21 до 0,67 мм, ширина — от 18 до 150 мм.

Ленты выпускаются отожженными и неотожженными со следующими механическими свойствами (по ГОСТ В-1018—41):

	Предел прочности на разрыв, в кг/мм ²	Относительное удлинение, в %, не менее
Ленты отожженные . .	7,5	20
Ленты неотожженные .	10—15	до 30

При определении материала для изготовления того или иного товара широкого потребления следует помнить, что алюминий весьма неустойчив по отношению к щелочам, растворам аммиака, известковому молоку, которые легко разрушают предохраняющую металл окисную пленку.

После того как предприятие определило ассортимент производства товаров широкого потребления из алюминия и его сплавов, а также метод изготовления изделий — холодная штамповка, механическая обработка (точение, фрезерование), литье и т. д., — необходимо выбрать марку алюминия или его сплавов. Нельзя забывать, что каждая марка имеет свой режим электрополировки, анодирования и окрашивания, а некоторые марки сплавов алюминия с содержанием меди свыше 8% совсем не анодируются. Такие марки сплавов, как АЛ12, АЛ18В, АЛ28, АЛ27, для анодирования непригодны.

Стойкость, интенсивность и глубина окраски на алюминиевых сплавах, кроме прочих причин, зависят также от природы и химического состава анодируемого сплава. Поэтому для изделий массового потребления, анодируемых и окрашиваемых в яркие цвета чистых тонов, нужно подбирать такие марки сплавов, которые после анодирования будут иметь прозрачные оксидные пленки без собственной окраски или лишь со слабой окраской. Такую пленку имеют марки алюминия с содержанием менее 1,0% кремния. Так, оксидная пленка на алюминии и на сплаве АМг, оксидированных в растворе серной кислоты, прозрачная и белая. Для изделий, окрашиваемых в золотистый цвет, подбираются марки алюминия и его сплавов с содержанием кремния не более 0,5%.

На сплавах дуралюминия пленка несколько менее прозрачна, и поверхность анодированного сплава имеет светлосерый цвет.

Алюминиево-кремниевые сплавы (силумин), содержащие свыше 4% кремния (Si), трудно анодируются и плохо окрашиваются. Пленка силумина, анодируемого в серной кислоте, состоит из окиси алюминия, в которой содержится также и некоторое количество кремния; этот кремний окрашивает пленку в темные цвета, тем самым лишая возможности окраски силуминов в светлые тона. Изделия из силумина можно окрашивать только в серый, коричневый и черный цвета.

Также следует иметь в виду, что особенно плохо

окрашивается органическими красителями анодированное в серной кислоте литье под давлением. Поверхность изделий, отлитых под давлением, имеет более плотное строение и обогащена кремнием, но если удалить этот слой, например, пескоструйной обработкой, то после анодирования поверхность будет окрашиваться более равномерно.

При определении ассортимента и выборе марок алюминия для производства товаров широкого потребления следует помнить, что проблема пайки и сварки алюминия и его сплавов практически была решена еще в 1939 г. С. Н. Лоцмановым. Его метод заключается в применении твердого припоя (алюминий, медь, кремний) и соответствующего флюса для удаления окисной пленки алюминия (окисная пленка алюминия Al_2O_3 — стойкое химическое соединение с температурой плавления 2000°).

Центральная научно-исследовательская лаборатория (ЦНИЛ) треста „Русские самоцветы“ также работает над пайкой ювелирных изделий из алюминия, используя основанный на ультразвуке пистолет-паяльник и различные припои.

Опыт показал, что перечисленные методы пайки и сварки алюминия дают положительные результаты, однако после анодирования и окрашивания этих алюминиевых изделий в местах пайки встречались либо неокрашенные участки, либо черные пятна или полосы (цинковые и оловянные припои). И только недавно ЦНИЛ треста „Русские самоцветы“ совместно с научными работниками практически разрешили эту задачу. Был подобран припой, который после анодирования хорошо окрашивается в золотистый цвет. Марка припоя — 590А; химический состав (в %): алюминий — 89 ± 1 , медь — 10 ± 1 , кремний — $1 \pm 0,1$; флюс марки 34А (температура плавления 420° С).

Пайка алюминия ведется в пламени газовой горелки (подробно см. приложение I).

Отрицательным моментом этой пайки является то, что температура плавления припоя равна 590° С, поэтому для практической работы необходимы высококвалифицированные кадры паяльщиков, способных при пайке не допускать прожогов и плавления алюминиевых изделий (алюминий плавится при температуре 658° С).

Работа по подбору припоя и флюса с более низкими

Для изделий массового потребления сложной формы, изготавливаемых методом литья, рекомендуются алюминиево-кремниевые сплавы (силумины) АЛ2 и АЛ9 (табл. 6).

Сплав АЛ2 отличается высокими литейными свойствами и обладает достаточно высокой коррозионной стойкостью.

Алюминиево-кремниевый сплав АЛ9 также обладает хорошими литейными свойствами и коррозионной стойкостью, но имеет несколько большую пористость.

Изделия из этих сплавов анодируются и окрашиваются в черный, коричневый и серый цвета.

При изготовлении методом литья изделий массового потребления, которые предполагается анодировать и окрашивать в светлые тона (аппараты для безопасных бритв), следует употреблять алюминиево-магниевого сплавы марок АЛ8 и АЛ13 (табл. 6). Они обладают высокими механическими и антикоррозионными свойствами.

Итак, выбор марок алюминия и его сплавов для изготовления товаров широкого потребления с последующим анодированием и окрашиванием имеет большое значение. От правильного выбора марки алюминия и его сплавов зависят качество, внешний вид и окраска изделия.

3. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС АНОДИРОВАНИЯ И ОКРАШИВАНИЯ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ ТОВАРОВ ШИРОКОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ

Рассматриваемый технологический процесс электрохимического оксидирования и окрашивания алюминия и его сплавов (см. схему на стр. 21) отличается от описанного в литературе [2; 4]¹ и применяемого в машино- и приборостроительной промышленности. В процесс введена прогрессивная операция электролитического полирования анодируемых изделий. Оно дает возможность одинаково быстро обрабатывать изделия любой конфигурации, независимо от их твердости и размера, придает глянцевую поверхность деталям, улучшает их качество, а также повышает коррозионную стойкость.

Введение операции электролитического полирования в технологический процесс оксидирования и окрашивания

¹ В квадратных скобках здесь и ниже приведены порядковые номера литературных источников по прилагаемому в конце списка.

Таблица 6

Химический состав сплавов марок АЛ2, АЛ9, АЛ8 и АЛ13 (в %)
ГОСТ 2685—53

Марка сплава	Основные компоненты				Примеси (не более)							Сумма примесей				
	алюминий	магний	кремний	марганец	железо			кремний	марганец	цинк	титан	бериллий	3°	К°	Д°	
					3°	К°	Д°									
АЛ2	остаточное	—	10—13	—	0,8	1,0	1,5	—	0,5	0,8	0,3	—	2,2	2,3	2,8	
АЛ9		0,2—0,4	6—8	—	0,6	1,0	1,5	—	0,5	0,2	0,3	—	—	—	—	
АЛ8		9,5—11,5	—	—	0,3	0,3	—	0,3	0,1	0,3	0,1	0,07	0,07	1,1	1,1	—
АЛ13		4,5—5,5	0,8—1,3	0,1—0,4	0,5	—	—	—	—	—	0,1	0,2	—	0,6	—	—

Примечание. Буквами отмечены способы литья: 3° — в землю; К° — в кокиль; Д° — под давлением.

алюминия и его сплавов дало возможность широко применять алюминий в производстве товаров массового потребления.

Новшеством является также введение после анодирования операции нейтрализации в растворе аммиака или соды. Она гарантирует уничтожение следов серной кислоты на поверхности изделия перед окрашиванием, благодаря чему значительно уменьшается брак изделий.

Качество анодирования и окрашивания алюминия во многом зависит от тщательности промывки. Поэтому технологический процесс предусматривает дополнительные операции: промывку изделий в теплой проточной воде после электрополирования и под холодным душем — после электрополирования и нейтрализации.

Кроме того, применяются наиболее экономичные растворы для электролитического полирования и растворы красителей, обеспечивающие требуемые цвета и оттенки.

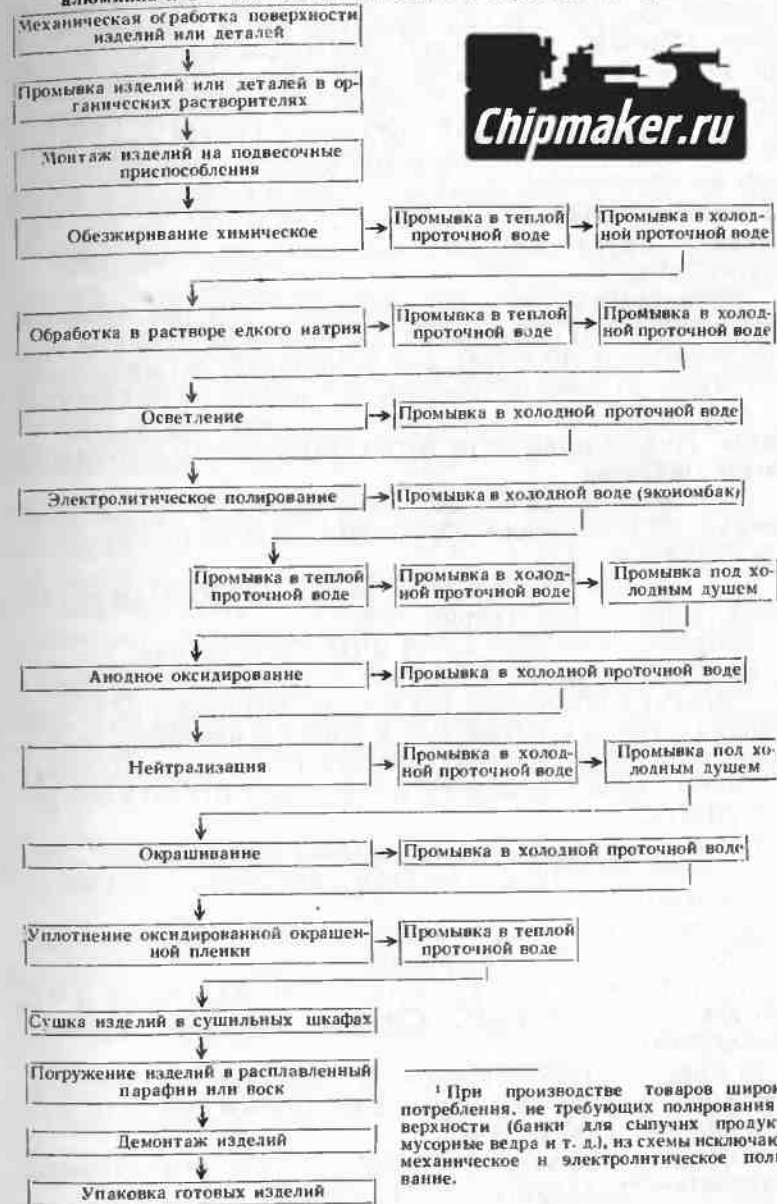
Необходимо отметить, что *полное соблюдение технологического процесса является важнейшим условием, определяющим высокое качество анодирования и окрашивания изделий из алюминия.*

4. МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЙ

Товары широкого потребления, изготовленные из алюминия и его сплавов методом штамповки, вытяжки, точения, фрезерования, литья (в землю, в кокиль, под давлением), как правило, имеют некачественную поверхность. Однако на предприятиях неустанно ведется борьба за повышение качества поверхности изделий.

При штамповке изделий следят за тем, чтобы штампы были тщательно отполированы, при литье под давлением прессформы должны быть хорошо хромированы и т. д. Но всё же принятые меры полностью не обеспечивают необходимой чистоты поверхности. На изделиях, изготовленных способом холодной штамповки из листового материала или механической обработкой, остаются незначительные механические повреждения — царапины, заусенцы, вмятины и т. д. В изделиях, полученных литьем под давлением, также могут быть поверхностные дефекты, не видимые невооруженным глазом. Поэтому поверхность изделий до анодирования и окрашивания необходимо подвергнуть механической обработке (шлифованию, полированию, галтовке, пескоструйной обдувке, крацеванию).

С Х Е М А
типового технологического процесса анодного оксидирования и окрашивания алюминия и его сплавов для изделий с полированной поверхностью¹



¹ При производстве товаров широкого потребления, не требующих полирования поверхности (банки для сыпучих продуктов, мусорные ведра и т. д.), из схемы исключаются механическое и электролитическое полирование.

Однако ввиду сравнительной мягкости алюминия и высокого коэффициента трения следует применять иные способы, чем для других металлов: круги должны быть мягче, абразивные материалы тоньше, а скорость вращения кругов меньше. Обязательно применение смазки техническим салом. Изделия, полученные литьем под давлением, шлифуют на мягких войлочных кругах с наждаком № 100—160. Изделия, отлитые в песок, шлифуют сначала на матерчатых кругах, склеенных из холста, а затем на мягких войлочных кругах с наждаком № 60—100. Диаметр круга 300—500 мм, скорость вращения — 1800 об/мин.

Штампованные изделия, изготовленные из катаного алюминия, полируются наиболее мягким матерчатым кругом диаметром 400—500 мм. Абразивом служит паста, состоящая из венской извести, наждачной пыли, стеарина и сала. Применяют также пасты с крокусом и окисью хрома. Можно применять пасты Московского автозавода имени Лихачева:

1) с венской известью, компоненты (в %): венская известь—71,0, церезин—1,5, стеарин—23,0, сало говяжье—2,5, скипидар—2,0;

2) с хромом, компоненты (в %): петролатум—13,0, окись хрома—73,0, стеарин—14,0.

Скорость вращения круга 2100—2500 об/мин.

Изделия сложных профилей не следует подвергать механической обработке, так как при полировке на выступающих участках снимается излишний материал, вследствие чего профиль таких изделий искажается. Поэтому изделия сложных профилей лучше всего только электрополировать.

На ленинградском заводе „Красный выборжец“ при полировке алюминиевых чайников применяют следующую технологию:

а) механическое обтачивание — снятие тонкого слоя алюминия (0,05—0,1 мм) резцом;

б) полирование на суконных кругах диаметром 400—450 мм с пастой ГОИ. Скорость вращения круга — 3000 об/мин;

в) придание глянца поверхности изделия на хлопчатобумажных шайбах диаметром 400—450 мм при скорости их вращения 1500 об/мин.

Изделия, полученные отливкой, перед полированием в барабане предварительно подвергают травлению.

При механической обработке поверхности изделий применяют и крацовку, но перед крацовкой необходимо их протереть сухой тряпкой, содой, венской или гашеной известью. Для крацовки употребляются сухие щетки из проволоки различной толщины (лучше проволока латунная, 0,1—0,3 мм); скорость вращения 2000 об/мин. Следует иметь в виду, что чем тоньше проволока, тем тоньше будет отделка, а чем больше число оборотов, тем более блестящей получится поверхность.

Изделия, отлитые в землю или в кокиль, подвергаются пескоструйной обдувке. Поверхность изделия, обдутая песком, в зависимости от применяемого абразивного материала и режима обработки приобретает различную степень матовости — от грубой до очень тонкой.

В качестве абразивных материалов применяют кварцевый песок различной зернистости, порошок пемзы, стеклянную муку, алюминиевые опилки.

Давление воздуха при обдувке колеблется в очень широких пределах — от 0,2 до 7,5 кг/см², в зависимости от сорта абразива и характера отделки.

Механическая подготовка поверхности алюминиевой проволоки осуществляется протяжкой ее через фильер с применением графитовой смазки.

После тщательной механической обработки поверхность изделия приобретает необходимую чистоту. Однако в процессе обработки поверхности загрязняются, поэтому их нужно очищать в органических растворителях.

5. ПРОМЫВКА ИЗДЕЛИЙ В ОРГАНИЧЕСКИХ РАСТВОРИТЕЛЯХ

Промывка изделий (или деталей изделий) в растворителях применяется для удаления паст, оставшихся на изделиях после полирования, графитовой смазки, а также с целью сокращения времени обезжиривания в щелочных растворах, так как алюминий и его сплавы не стойки в щелочах.

Промывку изделий можно производить в трихлорэтилене (уд. вес 1,47), авиабензине или в уайт-спирите. Так как промывка в трихлорэтилене требует специального аппарата, рекомендуется применять авиабензин (или уайт-

спирит). Для этого загрязненные изделия погружают на непродолжительное время в сосуд с авиабензином, затем вручную очищают их волосяными щетками, после чего вновь погружают в другой сосуд с чистым авиабензином и, наконец, насухо протирают ветошью. После этого изделия можно монтировать на подвесочные приспособления.

6. МОНТАЖ ИЗДЕЛИЙ НА ПОДВЕСОЧНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ



Опыт показал, что лучше всего изделия или детали изделий монтировать на подвесочные приспособления до операций обезжиривания и снимать их только после парафинирования. Тогда в процессе анодирования, электрополирования и окрашивания работники не будут касаться изделий руками, что предотвратит появление матовых пятен, а также облегчит дальнейшую работу.

Нужно отметить, что чем проще конструкция подвески, тем меньше времени требуют монтаж и демонтаж изделий [2]. Обычно форма подвески зависит от формы анодируемого изделия. Так, для обработки различных деталей малых и средних размеров используют подвески „змейки“ (рис. 1, а); для деталей малого и среднего размеров, имеющих отверстия (гайки, штуцера и т. д.), применяют подвески „елки“ (рис. 1, б); для обработки плоских изделий среднего размера — подвески с зажимом (зажим осуществляется с помощью двух пластин из дуралюминия и квадратного зажимного хомутика); для мелких изделий — спиральное приспособление (рис. 1, в); для обработки цепочек целесообразно использовать рамки, имеющие на верхней части стальные пружины. Пружины в электролит не погружаются, а цепочки соединяются с ними при помощи алюминиевого крючка; на нижней части рамки также имеются крючки для крепления цепочки.

Итак, подвесочные приспособления конструируются для каждого вида изделий или их деталей (рис. 2). Подвесочное приспособление должно иметь такую конструкцию, которая обеспечивала бы максимальную производительность и исключала возможность образования на деталях газовых мешков при электролитическом полировании и анодировании. Для этого полые фигурные

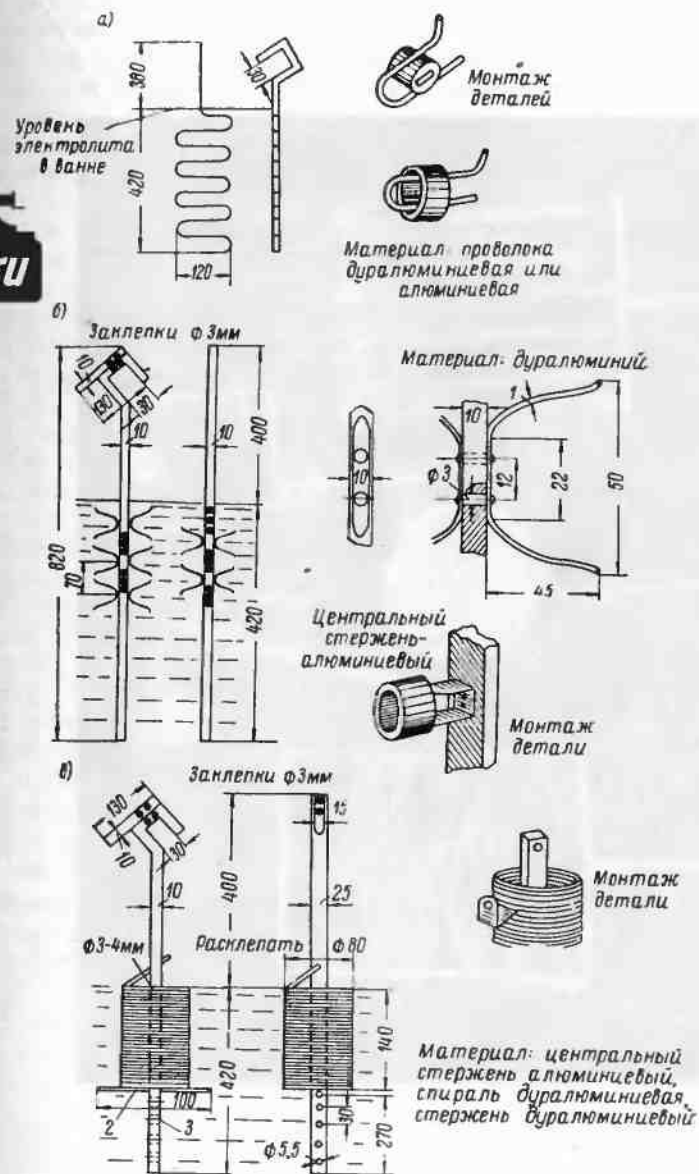


Рис. 1. Подвесочные приспособления.

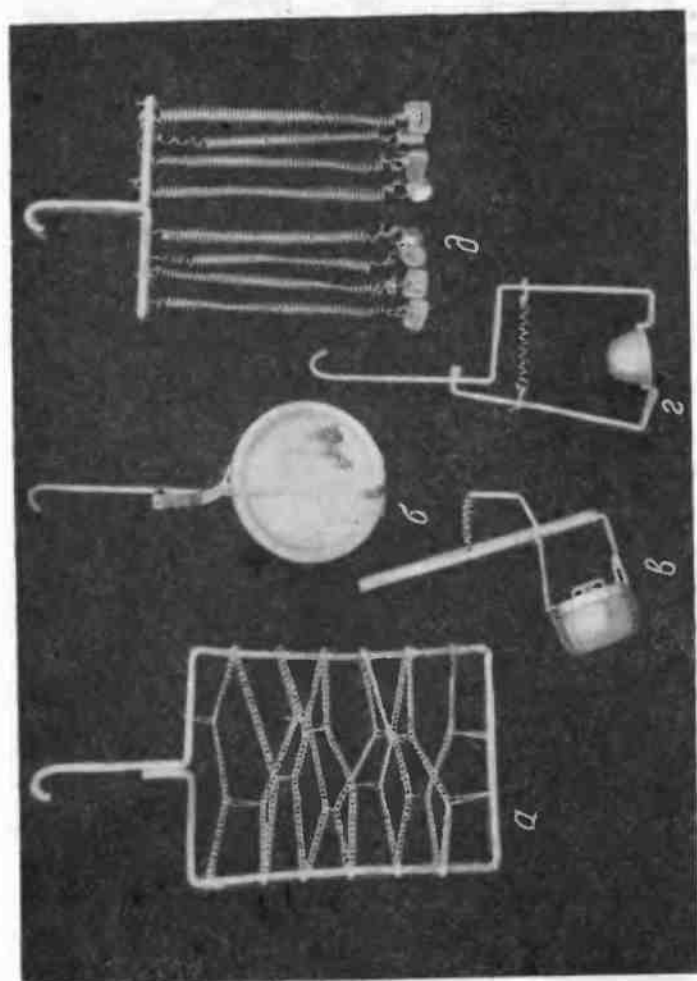


Рис. 2. Изделия, закрепленные в подвесочных приспособлениях:
а — ожерелье; б — подвес бритвенного прибора; в — детская посуда; з — чашечка бритвенного прибора; а — спираль.

детали, а также детали сложной формы, имеющие глухие отверстия и пазы, закладываются в ванны наклонно; при этом газы, образующиеся при электролитической обработке, свободно выходят и не мешают поступать электроду ко всей поверхности детали.

Опыт показал, что большой процент брака при электролитическом полировании и анодировании образуется из-за плохого контакта анодируемых изделий с подвесочным приспособлением и анодной штангой. Поэтому важным условием, определяющим высокое качество оксидной пленки, является надежность контакта изделий с подвесочным приспособлением и с токоподводящей штангой ванны.

Подвесочные приспособления, как правило, изготавливаются из сплавов марок АМг, обладающих большой упругостью. Контакт подвесочных приспособлений с анодируемыми изделиями должен быть жестким. Поэтому для крепления анодируемых изделий в большинстве случаев используются стальные пружины или алюминиевая проволока. Так как при электрополировании и анодировании происходит растворение алюминия на подвесочных приспособлениях, что значительно загрязняет электролит и приводит к быстрому износу его, а также к непроизводительной затрате электроэнергии, следует плоскости подвесочных приспособлений, за исключением мест контактов с обрабатываемыми изделиями, покрывать изоляционными материалами (пластиком, бакелитовым или перхлорвиниловым лаком).

Сечение подвесочного приспособления должно быть рассчитано так, чтобы можно было пропускать расчетный ток без нагрева подвески.

Выше уже указывалось на важность обеспечения плотного контакта деталей с анодной штангой и с приспособлением. Нужно помнить, что при неплотном контакте поверхность изделий разъедается, особенно на участках, близких к контакту.

Эксперименты показали, что для лучшего контакта с анодной штангой верхнюю часть подвески, не находящуюся в электролите, следует изготавливать из латуни и прикреплять ее к алюминиевой части, на которую навешивают изделия.

Площадь контакта должна быть минимальной, но достаточной для подведения к детали необходимого тока.

Контакт подвесочного приспособления с анодной штангой осуществляется через латунные или медные зажимы.

В том случае, когда прикрепить латунь к верхней части подвески невозможно, вся подвеска изготавливается из однородного материала — алюминия. Тогда все контактирующие приспособления необходимо делать такими, чтобы их можно было легко очищать от пленки окиси, появляющейся при анодировании.

Пленку на приспособлениях и проволоке для крепления изделий каждый раз перед их монтажом удаляют либо механическим путем — зачисткой (очень редко), либо химическим травлением в растворе едкого натрия.

После промывки в горячей и холодной воде контактирующие приспособления освещают в крепкой азотной кислоте, затем промывают в холодной проточной воде и сушат.

7. ОБЕЗЖИРИВАНИЕ ХИМИЧЕСКОЕ

Изделия или детали изделий, смонтированные на подвесочных приспособлениях, подвергаются химическому обезжириванию в горячих щелочных растворах, иначе загрязненные изделия будут затем плохо оксидироваться и окрашиваться и поверхность получится пятнистой. Суть обезжиривания заключается в разложении щелочью жиров животного и растительного происхождения; масляная пленка при этом эмульгируется.

Для облегчения разрыва масляной пленки в раствор щелочи вводят поверхностно-активные вещества — эмульгаторы (жидкое стекло).

Для обезжиривания изделий из алюминия и его сплавов (за исключением дуралюминия) применяются следующие растворы:

1. Тринатрийфосфат — 50 г/л; едкий натрий — 10 г/л; жидкое стекло — 30 г/л.

Температура раствора 50—60° С, продолжительность обработки — до полного удаления жиров.

2. Тринатрийфосфат — 50 г/л; углекислая сода — 50 г/л; жидкое стекло — 30 г/л.

Обезжиривание производится при температуре 65—75° С до полного удаления жиров.

Растворы готовят путем растворения компонентов в теплой воде. Твердый едкий натрий рекомендуется загружать в воду для растворения в железных

сетчатых корзинах; жидкое стекло вводят в ванну после предварительного растворения его в горячей воде.

Следует иметь в виду, что общая щелочность свежеприготовленного раствора должна быть не более 5%. Практически щелочность колеблется от 2,5 до 4,5%. При понижении обезжиривающей способности раствора продолжительность процесса обезжиривания следует увеличивать. При понижении щелочности до 1% раствор становится непригодным для работы.

Если после обезжиривания на изделиях появляется белый налет — «сыпь», то в ванну доливают воду или несколько понижают температуру раствора.

Поверхность раствора в ванне обезжиривания время от времени очищается от скапливающихся на ней жиров и масел. Обезжиривание можно производить протиркой изделий венской известью или кашеобразной смесью 50% мела и 50% кальцинированной соды.

После обезжиривания изделия тщательно промывают. Промывка необходима для полного удаления остатков щелочных растворов и продуктов реакции, так как оставшаяся щелочь будет растравливать алюминий и нарушать чистоту поверхности. Первую промывку следует вести обязательно в горячей проточной воде при температуре 50—60° С с выдержкой 2—3 минуты, вторая промывка ведется в холодной проточной воде (температура 18—20° С), продолжительность — до 1 минуты.

Хорошо обезжиренная поверхность равномерно и одинаково смачивается водой, что указывает на отсутствие на ней жировых пленок.

Если на каком-либо участке изделия образуется разрыв водяной пленки и обнажается несмачиваемый островок поверхности, то это показывает, что изделие недостаточно хорошо обезжирено. В этом случае поверхность изделия вторично обрабатывают в растворе едкого натрия (50—60 г/л) при температуре 50—60° С, время обезжиривания — до 1 минуты. Затем производят промывку сначала в горячей, а затем в холодной проточной воде; режимы те же, что и при первом обезжиривании.

8. ОСВЕТЛЕНИЕ

После того как обезжиренная поверхность станет равномерно смачиваться водой, что свидетельствует об отсутствии жировых пятен, можно переходить к осветлению

изделий, т. е. к удалению серого налета, выступающего на поверхности (примеси в виде алюминидов, например CuAl_2) и не растворимого в щелочах. Осветление изделий (за исключением изделий из проката, дуралюминия и сплавов с высоким содержанием кремния) рекомендуется вести в азотной кислоте с концентрацией не ниже 30%. Изделия погружаются в азотную кислоту на 1—2 минуты или, еще лучше, до полного осветления поверхности.

Детали или изделия из проката могут подвергаться осветлению не в азотной кислоте, а в растворе: хромовый ангидрид — 35 г/л, серная кислота (уд. вес 1,84) — 175 г/л.

Температура раствора 60°С, время осветления — 1—3 минуты, после чего изделие промывается в холодной проточной воде и погружается на 5—10 секунд в азотную кислоту с концентрацией не ниже 30%.

Изделия из дуралюминия лучше осветлять в растворе: хромовый ангидрид — 100 г/л, серная кислота (уд. вес 1,84) — 10 г/л.

Температура раствора — комнатная, время осветления — 1—2 минуты.

Изделия из сплавов с большим содержанием кремния (более 4%) рекомендуется обрабатывать в смеси концентрированной азотной и плавиковой кислот. Соотношение: 3 объема азотной и 1 объем плавиковой кислоты. Время обработки — 20—30 секунд, после чего изделие промывается в холодной воде и погружается на 5—10 секунд в крепкую азотную кислоту.

После осветления все изделия промываются в холодной проточной воде. Время промывки — 2—3 минуты. Изделия после осветления должны быть молочно-белого цвета и без каких-либо темных пятен.

9. ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЕ ПОЛИРОВАНИЕ

Большая часть изделий после осветления подвергается электролитическому полированию для придания им яркого блеска (высокой отражательной способности), так как полирование механическим путем поверхность алюминия после анодирования теряет блеск.

Процесс электрополирования металлов, открытый русским химиком Е. И. Шпитальским в 1909 г., получил широкое промышленное применение для различных целей лишь в настоящее время, а электролитическое полирование алюминия применялось главным образом только

при производстве отражателей и совсем незначительно — при изготовлении алюминиевой посуды („Уралмаш“, завод „Гатчинский металлист“ Леноблместврома).

Основные достоинства электролитического полирования — техническая простота, отсутствие вредного воздействия на поверхность металла и возможность значительного ускорения операций полирования изделий в собранном виде, особенно сложной конфигурации и имеющих недоступные при механической полировке части поверхности. Опыт показал, что электролитическое полирование отличается большой производительностью, которая зависит от объема ванн и мощности тока. Опыт также доказано, что при электролитическом полировании штампованных изделий с их поверхности удаляются различные дефекты (заусенцы, мелкие риски и другие следы штамповки).

Л. Я. Попилов и Л. П. Зайцева [9] выявили такую последовательность сглаживания рисков механической обработки на поверхности изделия при электролитическом полировании. После 1—2 минут полировки уже заметно частичное уничтожение рисков и сглаживание поверхности, после 3 минут — на поверхности остается рельеф лишь самых грубых рисков и, наконец, после 5 минут полирования все риски на поверхности изделия сглаживаются.

Нужно учитывать, что когда возникает необходимость довести поверхность изделия электрополированием до высокой чистоты, следует предварительно тщательно отшлифовать ее, а во многих случаях и предварительно отполировать механическим способом. При отделке изделий из алюминия под золото электролитическое полирование должно быть дополнением к тщательному механическому полированию.

В промышленной практике принято считать, что хорошей подготовкой поверхности изделия под электрополирование является 7—9-й класс чистоты и выше. Однако в изделиях из алюминия и его сплавов такой класс чистоты, конечно, достигнут не будет, поэтому можно вполне довольствоваться той чистотой, которую получим, соблюдая режим механической обработки, указанный выше (стр. 22).

К. П. Баташов [1] установил, что при электролитическом полировании чем чище алюминий, тем выше его коэффициент отражения света (табл. 7).

Таблица 7

Алюминий	Коэффициент отражения света	
	алюминий 99,5%	алюминий 99,95%
Прокатный	40	40
Механически полированный . . .	78	78
Электролитически полированный в серно-фосфорно-хромовокислом электролите	92	96—98

Электрополирование изделий из алюминия и его сплавов можно производить в щелочных или в кислых электролитах. Эксперименты показали, что для электрополирования изделий широкого потребления выгоднее и лучше применять кислые электролиты, которые дают на поверхности яркий блеск, необходимый для большинства изделий. Составы кислых электролитов, применяемых на практике при электрополировании алюминия, различны. Наиболее распространенные составы серно-фосфорно-хромовокислых электролитов, обеспечивающие достаточно яркий блеск и не оставляющие на изделиях никакого осадка, приведены в табл. 8.

Таблица 8

Электролиты, применяемые при полировании

Компоненты и условия ведения процесса	Вариант № 1	Вариант № 2	Вариант № 3
Ортофосфорная кислота (уд. вес 1,6)	45%	82%	34%
Серная кислота (уд. вес 1,84)	30%	12%	34%
Хромовый ангидрид	4%	6%	3,6%
Вода	21%	—	28,4%
Удельный вес раствора . . .	1,68—1,70	1,68—1,70	1,59—1,60
Температура раствора . . .	65—75° С	80—100° С	85—90° С
Плотность тока	20—30 а/дм ²	10—20 а/дм ²	30—35 а/дм ²
Напряжение на ванне . . .	10—12 в	10 в	10—15 в
Продолжительность процесса	3—10 мин.	5—10 мин.	5—10 мин.
Катоды	свинцовые	свинцовые	свинцовые
Диафрагма	керамическая	керамическая	керамическая

Для электролитического полирования изделий широкого потребления рекомендуется электролит согласно варианту № 3, который обеспечивает требуемый зеркальный блеск поверхности изделий и более экономичен. Повышенное содержание воды снижает вязкость электролита, уменьшает его истощение и облегчает удаление с деталей, понижает сопротивление и ускоряет процесс полирования. Количество серной кислоты должно быть равно или несколько ниже количества фосфорной кислоты.

При составлении электролита в специальной эмалированной посуде разводят в водопроводной воде хромовый ангидрид. После этого осторожно, чтобы не слить отстоя, переливают раствор в ванну. Потом вливают сначала фосфорную, а затем серную кислоту. Кислоту добавляют очень осторожно, непрерывно помешивая раствор стеклянной или фарфоровой палочкой. Во время работы необходимо надевать защитные очки. При нарушении этих правил возможны тяжелые ожоги от разбрызгиваемой смеси.

При составлении электролита обращают внимание на его удельный вес, который должен быть равен 1,59—1,60. Если удельный вес меньше необходимого, то электролит выпаривают, если удельный вес больше — добавляют воду. Количество воды для добавления рассчитывается по следующей формуле:

$$G = \frac{A_1 (d_4 - d_5)}{d_5 - 1},$$

где G — количество воды, необходимое для разбавления электролита, в л;

A_1 — объем электролита, подлежащего корректировке;

d_4 — удельный вес электролита до разбавления;

d_5 — требуемый удельный вес электролита.

При электролитическом полировании подвески с изделиями (см. выше) навешивают на анодные штанги в ванну так, чтобы изделия находились в строго вертикальном положении и на равном расстоянии от катодов.

Необходимо также обращать внимание на плотность контактов как в местах соединения подвесок с изделиями, так и в местах соединения подвесок со штангой.

Изделия навешивают по одной подвеске. Перед загрузкой изделий в ванну включают вентилятор. После навешивания первой подвески включают рубильник

постоянного тока и продолжают навешивать изделия с подвесками.

Ванну следует загружать заранее определенным количеством изделий (не более), в противном случае электролит будет перегреваться и на деталях могут появиться белесые пятна.

Время электрополирования, как выше указано, при варианте № 3 электролита предусмотрено 5–10 минут, причем чем чище поверхность изделия, тем меньше времени требуется для электрополирования. Значение имеют также: плотность тока, которая, в свою очередь, зависит от напряжения; температура и удельный вес электролита; размеры изделий и расстояния от катодов. При большей плотности тока процесс электрополирования идет быстрее. Время полирования зависит также и от рельефа изделия. Так, плоские изделия или детали полируются 5–6 минут, проволоочные — 10 минут, посуда при напряжении 24 в — 7–12 минут.

К. П. Баташов [1] указывает, что через 1 л раствора для электролитического полирования алюминия можно пропустить 400–450 а·час, после чего электролит теряет свои качества.

Опыт показал, что старение электролита вызывается накоплением алюминия в растворе примерно 25–30 г/л. При достижении такой концентрации алюминия электролит в ванне заменяется.

После окончания электрополирования изделия выгружаются из ванны также по одной подвеске. Перед извлечением последнего изделия из ванны ток обязательно выключают, так как при разрыве цепи в месте контакта подвески со штангой могут произойти искрение и взрыв гремучего газа, который накапливается при образовании пены на поверхности электролита.

После электрополирования изделия на подвесках промывают в непроточной холодной воде в эконобаче в течение 30–40 секунд. Впоследствии эта непроточная вода используется для доливания ванны с электролитом до рабочего уровня, так как уровень электролита уменьшается за счет испарения воды ($4\text{--}6\text{ см}^3/\text{час}$ с 1 дм^2 зеркала ванны) и выноса электролита изделиями после электрополирования. При этом необходимо следить, чтобы удельный вес электролита сохранялся 1,59–1,60.

Следует иметь в виду, что выработка хромового ангидрида приводит к потере способности электролита соз-

давать блеск, а выработка серной кислоты приводит к точечному разъеданию поверхности изделий.

Основным видом брака при полировании является образование вертикальных борозд на пути прохождения пузырьков кислорода. Для уменьшения брака изделия необходимо размещать в вертикальной плоскости, а также чаще перемешивать электролит, а лучше всего — поочередно анодные штанги с подвесками и изделиями.

Следующая промывка изделий производится в горячей проточной воде при температуре 50–60°С. Время промывки — 1–2 минуты. Далее следует промывка в холодной проточной воде (до 1 минуты), и заканчивается промывка изделий обязательно холодным душем в течение 1–2 минут. Поэтому душ должен иметь приспособления для навешивания подвесок с изделиями.

Нельзя допускать перерыва между операциями электрополирования и промывки изделий. Промывка должна быть очень тщательной, так как в противном случае анодирование будет протекать неудовлетворительно.

Для целого ряда товаров широкого потребления процесс электрополирования может быть применен самостоятельно (отражатели, посуда, воронки, электропечи „чудо“ и т. д.) в качестве защитно-декоративной отделки.

Качество полирования проверяют по эталону после промывки, и если оно не удовлетворяет требованиям, то изделие электрополируют вторично.

10. АНОДНОЕ ОКСИДИРОВАНИЕ

Процесс оксидирования заключается в искусственном образовании на поверхности изделия из алюминия или его сплавов оксидной пленки, обладающей высокой твердостью (по минералогической шкале 7–9), износостойкостью, коррозионной устойчивостью, жароустойчивостью (до 1500°С), пористой структурой и повышенной адсорбционной способностью, а также способностью удерживать красители органического и минерального происхождения. Пористость оксидной пленки составляет 20–30%.

Оксидная пленка состоит из двух слоев: первого — внешнего, сравнительно мягкого и микропористого слоя и второго — прилегающего непосредственно к металлу микроскопического стекловидного слоя, обладающего высокой твердостью.

Искусственно полученная оксидная пленка имеет малую

теплопроводность и более высокую износостойчивость по сравнению с окисной пленкой неоксидированного алюминия.

Оксидные пленки на алюминии и его сплавах можно получить химическим либо электрохимическим способом. Химическое оксидирование в промышленности почти не имеет применения, так как получаемая оксидная пленка имеет незначительную толщину (0,5—2 мк), она мягкая, слабоизносостойкая, вследствие чего быстро разрушается в процессе эксплуатации.

Для получения оксидной пленки на поверхности изделий массового потребления применяют электрохимическое оксидирование (анодное оксидирование). Изделия навешивают на анодную штангу электролитической ванны. Катодом служат свинцовые пластинки. Кислород, выделяющийся на аноде при электролизе водного раствора кислоты, взаимодействуя с алюминием, образует на его поверхности пленку, которая представляет собой гидратированную окись алюминия $Al_2O_3 \cdot nH_2O$ с густой сетью тончайших, микроскопических капиллярных каналов [10].

Рост пленки продолжается во время всего периода оксидирования, но скорость роста не постоянна, а с течением времени понижается.

Увеличение пористости и толщины пленки достигается при увеличении плотности тока и длительности анодной обработки, а уменьшение толщины пленки бывает следствием увеличения концентрации электролита и повышения температуры раствора.

Анодное оксидирование (или анодирование) — наиболее распространенный метод, обеспечивающий образование пленки толщиной от 3 до 400 мк.

Анодирование проводится в хромовой, серной или щавелевой кислоте.

Анодировать изделия для массового потребления в хромовой кислоте не рекомендуется, так как при этом оксидные пленки получают светлосерые, менее других пригодные для окрашивания, толщиной 3—4 мк, плотные и малопрозрачные.

Изделия широкого потребления рекомендуется анодировать в серной или щавелевой кислоте.

Анодирование в серной кислоте. Ванны для анодирования применяются из бакелитовой фанеры или стали, футерованные винипластом или свинцом.

Наиболее приемлемым сернокислым электролитом для оксидирования изделий народного потребления из алюминия и его сплавов (с содержанием меди не более 5%, а для изделий, имитирующих золото, содержание меди не должно превышать 0,5% и кремния — 0,5%) следует считать 15% раствор серной кислоты (с удельным весом 1,84).

Анодирование ведется при температуре 20—22°C, плотности тока 0,8—1 а/дм² и напряжении на клеммах 10—15 в. Продолжительность процесса анодирования 15—25 минут для проката и 40 минут — для литья. Это, разумеется, примерный режим работы. Для каждого вида изделия устанавливается конкретный режим, так как каждая марка алюминия или его сплава имеет свои особенности.

Подвесочные приспособления с изделиями навешивают в ванну анодирования на анодные штанги. Поверхность соприкосновения изделия с подвеской должна быть минимальной, так как места под контактами не оксидируются. Поэтому соединения изделия с подвеской лучше осуществлять на тыльной стороне изделия. Должен быть также обеспечен плотный контакт подвесочного приспособления с анодной штангой.

Изделия погружаются в электролит с таким расчетом, чтобы верхний край их был ниже уровня раствора не менее чем на 50 мм, а нижний край — над дном ванны не менее чем на 50 мм. Затем включают рубильник. На аноде выделяется кислород, который, взаимодействуя с алюминием, образует окисную пленку на анодируемых изделиях.

Газы, выделяющиеся на аноде в процессе электролиза, состоят из кислорода, не вступившего в соединение с металлом поверхности, и водорода, выделяющегося в результате реакции между серной кислотой и элементами, входящими в состав материала оксидируемых изделий. Газы эти образуют пузыри, вначале микроскопические, но потом всё более крупные. Они прилипают к поверхности обрабатываемых деталей, изолируют эти участки и тем самым приостанавливают на них процессы оксидирования. Это особенно часто наблюдается на внутренней поверхности полых деталей, поэтому рекомендуется чаще производить перемешивание электролита или откачивание анодной штанги. Категорически запрещается перемещение контактов или их нарушение в процессе

работы, так как это ведет к перерыву тока и к получению недоброкачественных оксидных пленок.

Во время работы ванны анодирования электролит нагревается, поэтому должен быть установлен змеевик для охлаждения электролита до требуемой технологическим процессом температуры.

В процессе электролиза происходит рост пленки в глубь металла, причем одновременно происходит процесс частичного растворения окисной пленки в серной кислоте электролита (с 1 м^2 поверхности изделия растворяется 10—12 г алюминия, на что расходуется 60 г серной кислоты). При накоплении в электролите алюминия более 25 г/л появляются дефекты на поверхности анодируемых изделий — пятна и потеки; в таких случаях электролит следует заменить.

При содержании железа в электролите более 5 г/л качество пленки резко ухудшается. Содержание алюминия, железа и серной кислоты в растворе следует определять лабораторным способом не менее 1—2 раз в неделю.

Убыль электролита за счет выноса анодируемыми изделиями восполняется добавлением свежего электролита по данным химического анализа.

Оксидирование можно производить при переменном и постоянном токе; при постоянном токе оксидная пленка получается лучшего качества. Анодирование изделий из алюминия и его сплавов (за исключением кремниевых) при постоянном токе в растворе серной кислоты дает бесцветную пленку, а сплавы с кремнием покрываются темносерой пленкой. Толщина пленки 5—12 мк; она твердая и пористая.

После анодирования изделия на подвесках тщательно промываются в холодной проточной воде.

Анодирование в щавелевой кислоте. Изделия из алюминия или из алюминиевого сплава, содержащие не более 5% меди, хорошо анодируются в щавелевой кислоте. Ванны те же, что и при анодировании в серной кислоте.

При анодировании постоянным током электролит — 10% раствор щавелевой кислоты. Режим процесса: плотность тока 1—2 а/дм², напряжение 30—60 в, температура электролита 18—30°С, продолжительность процесса 30—40 минут. При оксидировании переменным током — 5% раствор щавелевой кислоты, напряжение 30—80 в, плотность тока 1—5 а/дм², температура рас-

творя 20—45°С; продолжительность процесса 30—40 минут.

Оксидная пленка, полученная в электролите, содержащем щавелевую кислоту, имеет более высокую коррозионную стойкость и большую толщину (до 400 мк), весьма пористая и твердая, но цвет пленки (в зависимости от плотности тока и температуры электролита) — от светложелтого до темнокоричневого, в то время как при серной кислоте получается бесцветная пленка.

Процесс анодирования в щавелевой кислоте протекает так же, как и в серной кислоте. Штампованные детали заведываются в ванну при выключенном токе или при малой его плотности (0,5—0,8 а/дм²). В процессе анодирования электросопротивление оксидной пленки постепенно увеличивается, вследствие чего плотность тока понижается (например, от 1,5—2 до 0,5—0,8 а/дм²), а напряжение на ванне одновременно с этим постепенно возрастает — с 30—50 до 70—80 в. Ток регулируется при помощи реостата, установленного на ванне.

Литые детали из силумина при последующей окраске в черный цвет лучше всего анодировать в 4—6% щавелевой кислоте при напряжении 60—70 в, плотности тока 2—4 а/дм², температуре 25—28°С; время анодирования — 2—2,5 часа. При таком режиме на поверхности изделия оксидная пленка получается большой толщины и с более развитой пористостью.

При систематической работе ванны анализ электролита производится 1 раз в неделю. Концентрация щавелевой кислоты должна быть 40—70 г/л, алюминия — не более 20 г/л, железа 0,3%. После анодирования детали тщательно промываются в холодной проточной воде.

Для товаров широкого потребления анодирование в серной кислоте является более приемлемым, так как дает наиболее прозрачные, бесцветные и достаточно коррозионноустойчивые оксидные пленки. Этот способ наиболее дешев и прост.

Прикасаться руками к поверхности свежеоксирированных деталей нельзя, так как из-за высокой поглотительной способности оксидного слоя после прикосновения будут выявляться отпечатки рук и тогда в этих местах пленка будет неокрашенной.

Плотность оксидной пленки необходимо проверять. Метод проверки плотности оксидной пленки заключается в том, что на влажную поверхность оксидированного

изделия наносят черту химическим карандашом или чернилами. На нормальной (плотной) оксидной пленке нанесенная черта не расплывается. Если нанесенная линия расплылась, значит оксидная пленка неплотная.

В случае если изделие после анодирования в серной или щавелевой кислоте не предполагается окрашивать цветными красителями, поверхность его может быть обработана в 0,03% растворе бихромата калия при температуре 78—82° С в течение 45 минут с последующим уплотнением анодной пленки в горячей воде (90—100° С) в течение 20—30 минут. После этого поверхность изделия приобретает красивую золотисто-зеленоватую окраску. При необходимости сохранить естественный цвет пленки изделие после анодирования не подвергается хроматной обработке. Такая отделка называется бесцветным анодированием.

Снять оксидную пленку можно погружением изделия в 5—10% щелочь или в отработанный раствор для электрополирования при температуре 70—90° С.

Оксидная пленка при анодировании изделия может иметь следующие дефекты:

1. Пленка хрупкая — может быть вызвано низкой температурой ванны (ниже 15° С).

2. Растравление пленки — вследствие повышения температуры ванны или слишком длительного пребывания детали в ванне.

3. Появление отдельных растравленных мест (особенно в углублениях) — плохо произведена отмычка от серной кислоты.

4. В отдельных местах темный цвет пленки — наличие в электролите ионов меди или плохой контакт детали с подвеской.

5. Местное разъедание поверхности изделия — наличие швов в изделиях, включение инородного металла или местный перегрев электролита.

6. Белые пятна на местах литейных пор (в литых деталях) — следствие плохой промывки и нейтрализации изделия.

7. Оплавление материала — прогар — следствие выделяющегося тепла при образовании электрической искры. Происходит это во время анодирования при соприкосновении изделий друг с другом и со стенками ванны (если она освинцована). Поэтому необходимо очень аккуратно

завешивать изделия в ванну и проверять их положение перед включением тока.

8. Получение темной и толстой пленки на одних изделиях и очень тонкой на других показывает, что в ванну были одновременно загружены изделия, изготовленные из сплавов различного состава.

11. НЕЙТРАЛИЗАЦИЯ ПОСЛЕ АНОДИРОВАНИЯ В СЕРНОЙ КИСЛОТЕ

Следы электролита, остающиеся после анодирования на поверхности изделий в процессе их окрашивания, могут привести к появлению пятен, неравномерной окраски или совсем неокрашенных мест, так как большинство красителей очень чувствительно к кислотности раствора и при повышенной кислотности они разрушаются и не окрашивают оксидную пленку. Во избежание этих пороков необходимо изделия промывать в 3% растворе бикарбоната натрия (питьевая сода) или карбоната натрия (сода) в течение 1—2 минут. Можно также нейтрализацию производить и в растворе аммиака (20 г/л) при комнатной температуре в течение 0,5—1 минуты.

После нейтрализации анодированные изделия тщательно промываются в холодной проточной воде 5—6 минут, а затем обязательно 1—2 минуты под холодным душем. Такая промывка дает полную гарантию тщательной подготовки поверхности анодированных изделий к окрашиванию.

Чтобы убедиться, что на поверхности изделия не осталось серной кислоты, нужно произвести проверку индикатором — метилоранжем; капля 1% раствора метилоранжа наносится на поверхность изделия, и если она не розовеет, то значит серная кислота на поверхности отсутствует.

12. ОКРАШИВАНИЕ И НАНЕСЕНИЕ ФОТОДЕКОРАТИВНЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ

После нейтрализации и тщательной промывки изделия на подвесках поступают на окрашивание (категорически запрещается прикасаться к изделиям руками). Используя адсорбционную способность оксидной пленки, путем окрашивания придают изделию красивый вид.

Как уже указывалось выше, химическое окрашивание

оксидированного алюминия и его сплавов дает возможность получать самые разнообразные цвета окрашиваемых изделий. Можно окрашивать их также под перламутр, мрамор, гранит, различные породы дерева, шелк и т. д. А если пленку покрыть светочувствительным раствором, то можно воспроизводить на поверхностях изделий разные фоторепродукции.

Для получения требуемого цвета оксидную пленку наполняют раствором анилиновых или ализариновых красителей или неорганическими пигментами.

Органические красители менее светостойки, чем неорганические, но более ярки и разнообразны, с постоянными оттенками; самое же главное — они прозрачны и, следовательно, не затемняют блеска, приданного металлу электролитическим полированием.

Следует учитывать, что свежеполученная оксидная пленка обладает очень высокой поглотительной способностью. Эта способность резко уменьшается со временем и почти полностью исчезает через 36 часов. Поэтому не рекомендуется разрывать процесс анодирования — нейтрализация — промывка — окрашивание. Если по каким-либо причинам невозможно окрасить изделия немедленно после анодирования, то необходимо оставить их на подвесках в ванне с проточной водой, учитывая при этом, что чрезмерно длительное пребывание изделий в воде плохо отражается на поглотительной способности оксидной пленки, т. е. поверхность изделия будет плохо окрашиваться. Поэтому в случае вынужденного разрыва между операциями изделия после кратковременной выдержки на подвесках в воде выгружают из промывной ванны и сушат на воздухе. Перед окрашиванием их вновь погружают в воду, а уже затем окрашивают. При окрашивании нужно обращать особое внимание на то, чтобы изделия не соприкасались друг с другом или со стенками ванны.

Поглотительная способность оксидной пленки, как уже отмечалось, зависит во многом от способа ее получения и режима оксидирования. Так, если увеличить концентрацию кислоты, плотность тока или продолжительность оксидирования, то интенсивность последующего окрашивания увеличивается, но при этом оксидная пленка получается неоднородной, а следовательно и ухудшается равномерность окрашивания. При уменьшении концентрации кислоты, плотности тока и продолжитель-

ности оксидирования поверхность оксидной пленки получается однородной, но интенсивность окраски уменьшается. Отсюда вывод, что для каждой марки алюминия и алюминиевого сплава необходимо опытным путем устанавливать режим анодирования, чтобы получить нужные результаты при окраске.

Существует два мнения о процессе окраски: 1) рекомендуют производить окраску при высокой концентрации красителей с меньшей затратой времени, обосновывая это повышением производительности (концентрация — до 5%, время окраски — 10—15 секунд); 2) рекомендуют вести окраску при пониженной концентрации красителей (от 0,5 до 2%), несмотря на то, что это увеличивает время окраски до нескольких минут; этого мнения придерживаются и работники НИОПИКа.

Увеличение выдержки создает условия для более равномерного окрашивания пленки (лучшая адсорбция), а также дает возможность получения оттенков, соответствующих эталону. При окраске анодированных изделий раствор красителя заполняет поры оксидной пленки и прочно удерживается в них. Следует иметь в виду и то, что быстрее окрашиваются изделия в растворах красителей при температуре 90—100° С, но при этом происходит слишком интенсивное испарение раствора, что нежелательно. Низкие температуры раствора для массового окрашивания изделий непригодны, так как в этом случае происходит слишком медленное заполнение оксидной пленки. Нормальным и лучшим считается окрашивание при температуре 70° С. Для улучшения окрашивания анодированной поверхности изделий необходимо также в процессе крашения периодически перемешивать раствор, что обеспечивает соприкосновение оксидной пленки с неистощенным раствором (рис. 3).

В процессе работы ванны концентрация красителей понижается, и состав корректируется добавлением некоторого количества красителей.

Рекомендуется перед работой ванн окрасить небольшие анодированные полосы алюминия (соответствующие маркам алюминия окрашиваемых изделий) или по одному окрашиваемому изделию из различных марок алюминия. Эти полосы или изделия будут являться эталонами, с которыми через определенные промежутки времени (30—60 минут) следует сверять яркость поверхностей окрашиваемых изделий. Для получения прочных и наи-

более светостойчивых покрытий, помимо качества красителей, необходимо, чтобы толщина оксидной пленки была не менее 5—6 мк.

При окрашивании изделий рекомендуется применять органические красители [7], приведенные в табл. 9.

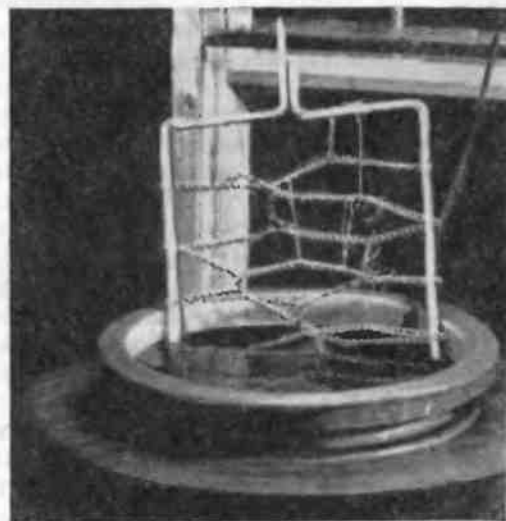


Рис. 3. Окрашивание.

Е. Г. Хренова [4] предлагает следующие составы красителей для получения цветов:

черного — 60—100 г/л водного нигрозина; 40—45 г/л флуоресцеина;

желтого — 44 г/л флуоресцеина;

оранжевого — 44 г/л тропеомина;

красного — 44 г/л фуксина.

Температура раствора должна составлять 80—100°С; продолжительность обработки 3—7 минут.

Для окрашивания алюминия в золотистый цвет существует целый ряд рецептов при различных режимах процессов окраски. Для окраски в золотистый цвет рекомендуется применять одновременно несколько красителей. Например, оранжевый с добавлением красного, желтого и черного (или другие варианты), причем до-

Таблица 9

Органические красители

Получаемый цвет	Краситель	Количество красителя, в г/л	Продолжительность обработки, в мин.
Черный	Нигрозин водорастворимый	3—5	10—20
	Прямой черный „З“	3—5	10—20
	Диазочерный „С“	5—10	10—20
	Диазочерный „2К“	5—10	15—30
Синий	Кислотный синий антрахиноновый	1—5	5—10
	Прямой синий „М“	3—5	5—10
Голубой	Прямой чисто голубой „ФФ“	2—3	5—10
	Метиленовый голубой	2—3	5—10
Зеленый	Прямой зеленый „ЖХ“	3—5	5—10
	Основной яркозеленый	3—5	5—10
Красный	Кислотный рубиновый	1—5	5—10
	Конго красный	3—5	5—10
Фиолетовый	Основной фиолетовый „К“	3—5	5—10
Желтый	Прямой светлокориновый „К“	1—2	5—10
Коричневый	Основной коричневый „2К“	3—5	10—20
	Аурамин	1—3	5—10
	Прямой яркооранжевый	1—3	5—10
	Прямой желтый „ЖХ“	1—3	5—10
	Кислотный яркооранжевый „Ж“	1—3	5—10

бавка черного необходима. НИОПИК рекомендует применять в качестве черного красителя нигрозин, так как он более светостойчив; в качестве цветных красителей — использовать красители, которые содержат группу металлов (имеют марку „М“). Такие красители образуют с алюминием нерастворимое соединение — лаки (оранжевый „М“, розовый „М“, кислотный черный „М“ и т. д.), что намного улучшает качество окрашенной поверхности

изделия, увеличивает сопротивление ее на истирание, повышает светостойкость, улучшает коррозионную стойкость. Но имеется при этом и отрицательная сторона — поверхность получается несколько липкой, что до некоторой степени ухудшает товарный вид изделия. Эти красители применяют на Ленинградской ювелирной фабрике. Остальные предприятия не применяют красителей с группой металлов (марки „М“), и выпускаемые ими изделия не имеют „липкого“ покрытия, что значительно улучшает их товарный вид. Но показатели такой окрашенной пленки на истирание, светоустойчивость и т. д. ниже, чем окрашенной по рекомендации НИОПИКа.

Окраску изделий в золотистый цвет производят отечественными красителями (для нитролаков, кислотными, хромовыми и т. д.).

Растворы красителей для окраски изделий под золото приведены в табл. 10.

Кислотность красителей колеблется от 5 до 7,5, что вполне приемлемо для окраски алюминия и его сплавов; измерение ее производится на потенциометре со стеклянным электродом.

Следует избегать перегрева и тем более кипения красильных растворов, так как при этом возможно выпадение красителя из раствора.

Растворы для крашения необходимо оберегать от загрязнения. Лучше всего раствор готовить с расчетом на одну и не более чем на две смены.

Для того чтобы приготовить однородный раствор красителя, рекомендуется рассчитанное количество красителя растворить в небольшом количестве дистиллированной воды до образования кашицы, а затем уже, перемешивая, добавить необходимое количество воды. Раствор нагревают, чтобы краситель полностью растворился. Пену рекомендуется снимать. Для удаления механических загрязнений или нерастворимого остатка раствор фильтруют через бумажный фильтр. Для приготовления раствора красителя (при окраске под золото) рекомендуется каждый из красителей растворить в отдельной посуде в дистиллированной воде из расчета, указанного в рецепте, и после этого растворы смешать. Готовый раствор наливают в ванну и производят окраску анодированных изделий путем окунаания. Время окраски — согласно режиму, указанному в рецепте.

Цинимашдеталь рекомендует следующий способ

Составы растворов красителей и режимы крашения анодированных изделий в золотистый цвет

№ п/п	Наименование красителя	Концентрация, в г/л	Температура раствора, в °С	Продолжительность окраски	Цвет окраски
1	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,4	60	2—3 мин.	Золотисто-желтый
	Желтый „3“ для нитролаков	0,02			
	Кислотный черный „М“	0,02			
	Всего	0,44			
2	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,16	60	3—5 мин.	Красновато-золотистый
	Красный ализариновый	0,06			
	Кислотный черный „М“	0,03			
	Всего	0,25			
3	Кислотный яркооранжевый „2Ж“	1,6	65	15—20 сек.	Золотисто-желтый
	Желтый для нитролаков „3“	0,4			
	Всего	2,0			
	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	1,5	90	30 сек.	Красновато-золотистый
4	Желтый для нитролаков	1,0			
	Кислотный черный „М“	0,5			
	Всего	3,0			
5	Ализариновый краситель	2,0	60	20—30 сек.	Золотисто-желтый
	Хром оранжевый	2,0			
	Хром желтый	2,0			
	Всего	6,0			

Продолжение таблицы 10

№ п/п	Наименование красителя	Концентра- ция, в г/л	Температу- ра раство- ра, в °С	Продолжи- тельность окраски	Цвет окраски
6	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,80	20	3 мин.	Золотисто- желтый
	Кислотный черный „М“	0,08			
	Всего . . .	0,88			
7	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,20	25	5—10 мин. (в зависи- мости от требуемого оттенка)	Красновато- золотистый
	Красный „2С“ для нитро- лаков	0,50			
	Желтый „3“ для нитро- лаков	0,20			
	Нитрозин водорастворимый	0,02			
	Всего . . .	0,92			
8	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,600	60	3—8 мин. (в зависи- мости от требуемого оттенка)	Золотисто- желтый
	Желтый „3“ для нитро- лаков	0,020			
	Кислотный черный „М“	0,001			
	Всего . . .	0,621			
9	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	0,20	60	2—4 мин. (в зависи- мости от требуемого оттенка)	То же
	Кислотный черный „М“	0,02			
	Сода кальцинирован- ная	0,05			
	Всего . . .	0,27			
10	Оранжевый „2Ж“ для нитролаков	1,60	20—30	1—5 мин. (в зависи- мости от требуемого оттенка)	Красновато- золотистый
	Желтый „3“ для нитро- лаков	0,12			
	Кислотный черный „2С“	0,16			
	Сода кальцинирован- ная	0,05			
	Всего . . .	1,93			

приготовления 1 л раствора: навеска (по рецепту) красителя, например оранжевого, помещается в колбу с водой (50 см³), затем туда заливают 450 см³ горячей воды. Для полного растворения красителя добавляется 0,4—0,5 см³ 10% (или 4—5 см³ 1%) раствора соды (карбоната натрия), после чего раствор фильтруется. Навеска черного „М“ растворяется в другой колбе сначала в 50 см³ холодной, а затем в 450 см³ горячей воды и раствор фильтруется. Оба раствора сливаются вместе.

Кислотность раствора поддерживается равной 6,5—7,5.

В случае, если поверхность окрашенных изделий не удовлетворяет предъявляемым к ней требованиям (незакрашенные участки и т. д.), повторное окрашивание можно производить только после предварительного снятия недоброкачественной окраски. Для этого окрашенное изделие необходимо погрузить в 40—50% раствор азотной кислоты при комнатной температуре до полного удаления старой краски. При такой обработке окисная пленка на поверхности изделия не нарушается, и окраску изделия можно произвести вновь без повторного анодирования, для этого только требуется изделие вновь промыть в проточной воде. До вторичной окраски изделие должно находиться в воде.

Для получения более светостойких окрашенных поверхностей рекомендуется анодированное изделие окрашивать в растворах неорганических соединений. Но следует иметь в виду, что при этом оттенки получаются менее глубокие. Этот способ основан на принципе образования цветных соединений в порах оксидной пленки при обработке ее последовательно в двух ваннах, содержащих растворы неорганических соединений. Для окрашивания изделий неорганическими соединениями большое значение имеет последовательность погружения и концентрация применяемых растворов.

Изделие погружают в начале в первый раствор соединения при определенной температуре и выдержке, затем его промывают в проточной холодной воде. После этого изделие погружают во второй раствор соединения также при определенной температуре и выдерживают в нем до получения желаемого цвета (если необходимо, то изделие погружают и в третий раствор).

Составы растворов для окрашивания оксидированных изделий неорганическими соединениями:

В черный цвет: толщина пленки должна быть

не менее 12—15 мк, обработка последовательно в растворах:

50 г/л щавелевокислого аммонийного железа при температуре 60° С, с выдержкой 0,5—1 мин.;

50 г/л уксуснокислого кобальта при температуре 50° С в течение 1—3 минут;

50 г/л марганцевокислого калия при температуре 80° С в течение 3—5 минут.

В синий цвет изделия обрабатываются при комнатной температуре последовательно в растворах:

10 г/л желтой кровяной соли с выдержкой 10 минут;

100 г/л хлорного железа с выдержкой 10 минут.

Варьируя концентрацию первой соли в пределах от 50 до 1 г/л, а второй — до 100 г/л, можно получить различные оттенки — от голубого до темносинего.

В белый цвет изделия обрабатываются последовательно в двух ваннах раствора солей 1% концентрации азотнокислого бария и сернокислого натрия при температуре 60° С; время выдержки в каждой ванне — 30 минут; или в следующих ваннах: хлористый барий и сернокислый натрий при температуре раствора 50° С; время выдержки в каждой ванне 30 минут.

В оранжевый цвет изделия обрабатываются при комнатной температуре в ваннах растворов: 10 г/л хромовокислого калия с выдержкой 20—25 минут; 200 г/л азотнокислого серебра с выдержкой 20—25 минут.

Изменяя концентрацию первой соли до 1 г/л и второй от 300 до 50 г/л, можно получить окраску большей или меньшей степени яркости.

В коричнево-розовый цвет изделия обрабатываются при комнатной температуре в ваннах растворов: 1 г/л желтой кровяной соли с выдержкой 10—15 минут; 300 г/л медного купороса с выдержкой 10—15 минут.

Для получения более темного оттенка окрашивание повторяется.

В желтый цвет изделия также обрабатываются при комнатной температуре в ваннах растворов: 100 г/л двуххромовокислого калия, выдержка 15 минут; 200 г/л уксуснокислого свинца, выдержка 15 минут.

Для получения более светлого тона изменяют концентрацию первого состава до 50 г/л, второго — до 100 г/л.

От светлозолотистого до темной бронзы (Д1, Д16, Д17 и др.) можно получить при обработке их

в растворе: 22 г/л щавелевой кислоты; 22 г/л железоммонийных квасцов; 25—30 г/л 25% аммиака. Температура раствора 45—55° С, продолжительность обработки 3—5 минут.

Н. В. Одноралов [7] отмечает, что можно также на изделиях получить блестящие, матовые или радужные цветные покрытия (под перламутр). Для этого изделия обрабатывают в ванне, содержащей азотную кислоту и растворимые соли тяжелых металлов (никеля, кобальта, хрома, меди, цинка и т. д.). Например, для получения радужной оксидной пленки применяют раствор: 700 г/л азотной кислоты (удельный вес 1,40); 100 г/л сульфата хрома.

Красная радужная оксидная пленка может быть получена при обработке изделия в ванне, содержащей 0,4% азотнокислую медь, растворенную в 65% азотной кислоте. Продолжительность обработки 60 минут.

При обнаружении дефектов на оксидной пленке изделия (при всех видах красителей) окрашенную недоброкачественную пленку удаляют в одном из следующих составов:

1) 10% раствор едкого натрия при температуре 50—70° С, время 1—3 минуты;

2) 100 мл ортофосфорной кислоты + 35 г хромового ангидрида + 1 л воды; температура раствора 80—100° С, время 5—10 минут.

После снятия недоброкачественной пленки поверхность изделия вновь проходит процесс осветления, электрополирования, анодирования, нейтрализации, окрашивания.

После окрашивания (любыми красителями) изделия подлежат тщательной промывке в холодной проточной воде.

Н. И. Кириллов и А. С. Хейман (Всесоюзный научно-исследовательский кинофотоинститут), работающие над получением фотоснимков на алюминии, отмечают, что пористость и толщина оксидной пленки на поверхности алюминия являются основными факторами, обеспечивающими качество фотоснимка. Ими был установлен электролит — 10% раствор серной кислоты при температуре 30° С. Плотность тока 1,5 а/дм²; катоды свинцовые (можно применять и алюминиевые). Продолжительность оксидирования была различной, в зависимости от требуемой толщины пленки.

Продолжительность оксидирования (в мин.)	15	30	45	60
Толщина оксидной пленки (в мк)	5	11,5	15	25

Лучшими для фотографирования считаются изделия с оксидной пленкой в 25 мк.

После получения оксидной пленки на поверхности изделия производится очувствление оксидного слоя в растворах 10% бромистого калия и 10% азотнокислого серебра при температуре 20°С. При переносе изделия из одного раствора в другой необходимо тщательно его промывать и протирать, так как это значительно уменьшает выпадение осадка на поверхности оксидного слоя. Промывка изделий должна производиться 15—20 раз.

После очувствления изделия на поверхности нет эмульсии, которая обычно имеется для удержания светочувствительного материала на обычных фотобумагах, так как светочувствительный раствор заполняет поры оксидной пленки и удерживается ею. Следует иметь в виду, что оксидный слой со светочувствительным раствором обеспечивает неизменность фотоснимка при изменениях температуры, влажности и других факторов.

Экспонирование и очувствление производятся при ярком освещении. Для того чтобы получить равномерный чистый фотоснимок на поверхности алюминиевого изделия, последнее необходимо обработать в отбеливающем растворе либо после очувствления, либо после предварительного полного проявления светочувствительного слоя. Состав раствора для отбеливания следующий:

красная кровяная соль	50 г/л
бромистый калий	50 г/л

После отбеливания изделия промывают и высушивают. Проявление фотоснимков на поверхности анодированного изделия производят в следующем проявителе:

амидол	5 г/л
сульфат натрия (кристаллический)	50 г/л
бромистый калий	10—15 г/л

Для того чтобы улучшить стойкость раствора, в проявитель можно добавить 3—5 мл 40% молочной кислоты.

Проявление производится при комнатной температуре, время проявления — 1—3 минуты.

Кроме указанных способов окраски анодированной поверхности алюминиевых изделий, можно также окрашивать ее с нанесением рисунков, имитирующих мрамор, гранит, дерево и т. д. [7]. Для этого после анодирования изделия тщательно промывают и сушат.

В зависимости от имитационного рисунка выбирают состав масляной краски и в смеси с бензином разбрызгивают ее на поверхность воды. Опуская изделия в воду до соприкосновения анодированной поверхности с плавающей масляной пленкой, переносят рисунок на поверхность изделия. Затем изделие погружают в водный раствор красителя, который наполняет оксидную пленку на непокрытых масляной пленкой местах. Это воспроизводит на поверхности изделия необходимый рисунок.

Для получения двухцветного имитационного рисунка перед нанесением масляной пленки изделие окрашивают в один цвет и после нанесения пленки — во второй цвет. Затем изделия сушат, а масляную пленку на поверхности уничтожают соответствующим растворителем.

После всех этих операций изделие полируют бязевым кругом, применяя пасту из окиси хрома.

13. УПЛОТНЕНИЕ ОКСИДНОЙ И ОКРАШЕННОЙ ПЛЕНКИ

Чтобы после окрашивания анодированных поверхностей изделий закрыть поры пленки и обеспечить их герметизацию, необходимо произвести так называемое уплотнение. Эта операция повышает защитные свойства пленки и светопрочность красителей.

Уплотнение оксидного слоя окрашенной поверхности изделий производится в кипящей дистиллированной воде в течение 30—45 минут. После такой обработки изделия приобретают гляцевый вид.

Если анодирование, окрашивание и промывка были произведены в полном соответствии с указанными режимами технологического процесса, то вода при уплотнении пленки не должна окрашиваться.

После операции уплотнения изделия промывают в горячей проточной воде от 30 до 60 секунд. Затем их загружают в сушильный шкаф при температуре 60—80°С и сушат в течение 15—20 минут; если же изделия после сушки будут погружаться в раствор парафина, то время сушки должно быть сокращено до 5—8 минут.

14. ПОГРУЖЕНИЕ ИЗДЕЛИЙ В РАСПЛАВЛЕННЫЙ ПАРАФИН ИЛИ ВОСК

После кратковременной сушки изделий в сушильном шкафу их опускают на 3—5 секунд в расплавленный 25% парафин или воск с последующей сушкой на воздухе до

полного высыхания растворителя. Эта дополнительная обработка не только повышает коррозионную стойкость поверхностей изделия, но и увеличивает светостойкость их, а окраска поверхности получается более глубокого тона. После погружения изделия протирают, снимая лишний парафин или воск.

15. ДЕМОНТАЖ И УПАКОВКА ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

После обработки изделий парафином или воском их демонтируют с подвесочных приспособлений (демонтаж можно производить и до сушки; это зависит от объема сушильного шкафа и запаса подвесочных приспособлений).

Затем готовые изделия упаковывают в тонкую бумагу поштучно и укладывают в индивидуальную художественно оформленную картонную упаковку, а затем в картонные или фанерные ящики.

Хранить упакованные изделия следует в сухом помещении на стеллажах.

16. АНОДИРОВАНИЕ И ОКРАШИВАНИЕ МЕЛКИХ ИЗДЕЛИЙ НАСЫПЬЮ В КОРЗИНАХ

Мелкие и средние изделия и детали изделий из алюминия и его сплавов (застежки, замки для „молний“, портьерные кольца, люверсы для брезентов, колпачки и держатели для авторучек, оправы для ювелирных изделий и еще целый ряд изделий) до сих пор было либо невозможно анодировать и окрашивать обычным путем, либо требовалась большая затрата времени и ручного труда на закрепление этих деталей на специальных подвесочных приспособлениях.

Анодирование таких деталей в обычном вращающемся колоколе или барабане положительных результатов не дает, так как детали во время работы ванны свободно перемещаются, что приводит к их электрической изоляции и выключению из процесса оксидирования. В результате большое количество деталей не имеет оксидной пленки, что приводит к большому проценту брака.

В последнее время во Франции [15] и других странах стали успешно анодировать и окрашивать мелкие детали (от 5 до 50 мм) в специальных конических и цилиндрических оксидировочных корзинах (рис. 4), причем корзины

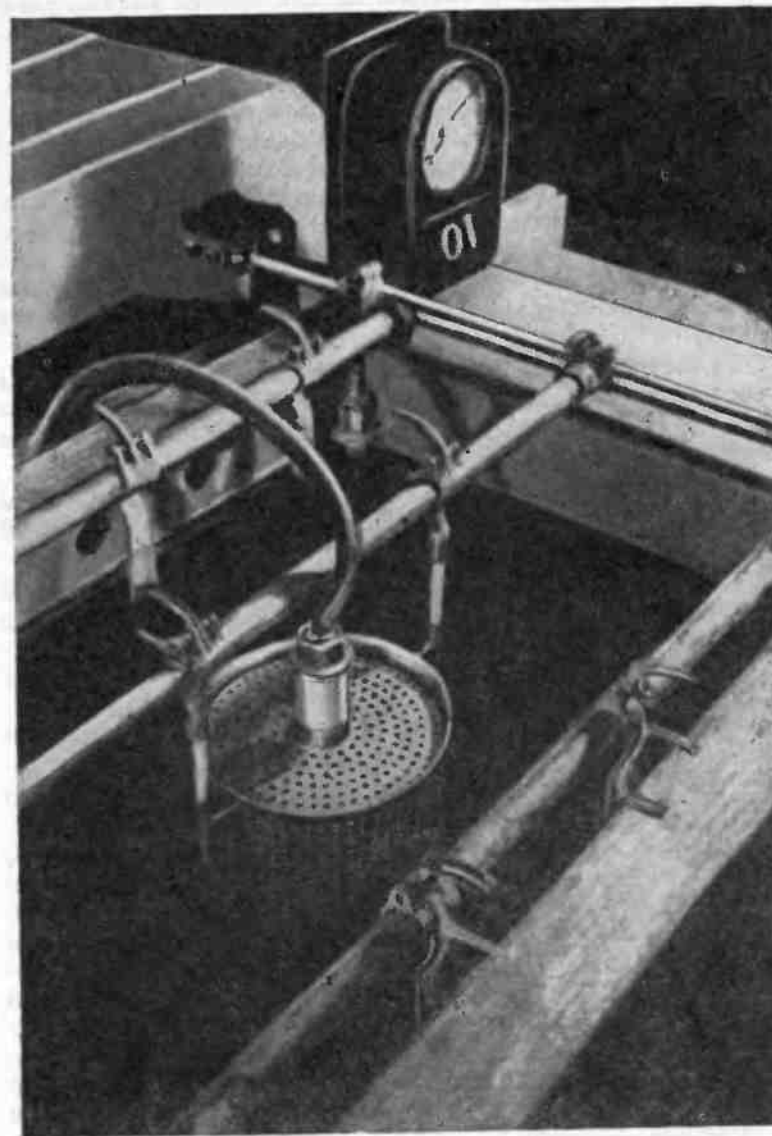


Рис. 4. Оксидировочная ванна с цилиндрической корзиной для мелких деталей (до включения ванны).

конической формы применяются для более мелких деталей (от 5 до 10 мм), а корзины цилиндрической формы — для средних деталей (от 10 до 50 мм).

При выборе рациональной формы корзины для анодирования нужно создать условия, препятствующие быстрому нагреву электролита внутри корзины и образованию газовых мешков в промежутках между деталями. Причиной нагрева является сопротивление самого электролита, а также сопротивление оксидной пленки, образующейся в процессе оксидирования. Температура электролита не должна превышать 25°C. Для поддержания указанной температуры электролита в оксидировочных корзинах применяют:

1) введение холодного электролита внутрь корзины через перфорированную трубку, пропущенную через корзину вдоль ее оси. Электролит подается под давлением от 100 до 150 г/см²;

2) вдувание в корзину сжатого воздуха под давлением от 100 до 150 г/см² через такую же трубку; этот способ менее эффективен, чем первый;

3) осторожное перемещение корзины вдоль анодной штанги с интервалами 5—10 минут. Корзину осторожно поднимают из ванны так, чтобы весь нагретый электролит из нее вытек, после чего ее вновь погружают в ванну в новом месте (при деталях не менее 15 мм).

Газовые пузыри, выделяющиеся при анодировании, при описанном выше способе охлаждения электролита удаляются, так как охлажденный электролит, проходя через массу изделий, увлекает их за собой.

До помещения в корзины для анодирования мелкие изделия проходят обычные операции. Механическое полирование поверхностей мелких изделий проводится в барабанах. Изделия помещают во вращающийся барабан со стальными шариками диаметром 3—6 мм или с короткими стержнями и конусами (для более тщательной обработки всех углублений в изделиях) и заливают нейтральным раствором мыла (10 г/л). Соотношение загрузки: 2 части изделий, 1 часть шариков, 2 части мыльного раствора. Раствор должен полностью покрывать изделия и шарики. Обработка длится около 2 часов, барабан должен делать 20—40 об/мин.

Когда изделия отполированы, раствор удаляют и наливают горячую воду, в которой изделия промывают от

мыльного раствора, затем воду сливают и изделия промывают в барабане с сухими опилками.

Операции обезжиривания, осветления, электролитического полирования и промывок (согласно схеме) осуществляются в корзинах из нержавеющей стали обычного типа. Размер корзины должен быть таким, чтобы обеспечивалась возможность свободного перемещения изделий во время операций. После промывки изделия пересыпают в оксидировочные корзины и уплотняют. Уплотнение производится либо постукиванием по корзине деревянным или твердым резиновым молотком, либо путем встряхивания корзины на вибрационном столе. Корзину следует заполнить не сразу, а несколькими порциями, с интервалом между ними от 4 до 8 минут.

После затяжки крышки корзину опускают в специальную ванну для анодирования и подвешивают к анодной штанге. К верхнему штуцеру осевой трубы корзины присоединяют гибкий резиновый шланг, по которому в осевую трубку подается холодный электролит или сжатый воздух (рис. 5).

Режим оксидирования зависит от размеров изделий и от плотности их расположения в корзине. При очень большой загрузке корзины мелкими изделиями и, следовательно, большой величине общей обрабатываемой поверхности изделий плотность тока не должна превышать 1 а/дм². Тем самым не допускается слишком быстрое повышение температуры внутри корзины. Наоборот, при изделиях средней величины и притом расположенных в корзине достаточно просторно плотность тока может быть повышена до 1,5 а/дм², а в некоторых случаях до 2 а/дм². Объем корзины, плотность тока, давление прокачиваемого электролита и температура электролита являются величинами, взаимно зависимыми.

Электролит — серная кислота, 150 г/л; температура электролита 20 ± 2°C; напряжение 12—18 в (в зависимости от выбранной плотности тока).

Продолжительность процесса оксидирования — не менее 30 минут, но может увеличиваться до 45 минут (когда требуется создать более толстую оксидную пленку).

После оксидирования в целях лучшей промывки и нейтрализации деталей последние пересыпают из оксидировочных корзин в специальные промывочные корзины, имеющие вдвое большую вместимость. Промывку лучше всего вести в проточной воде (рис. 6) и под душем.

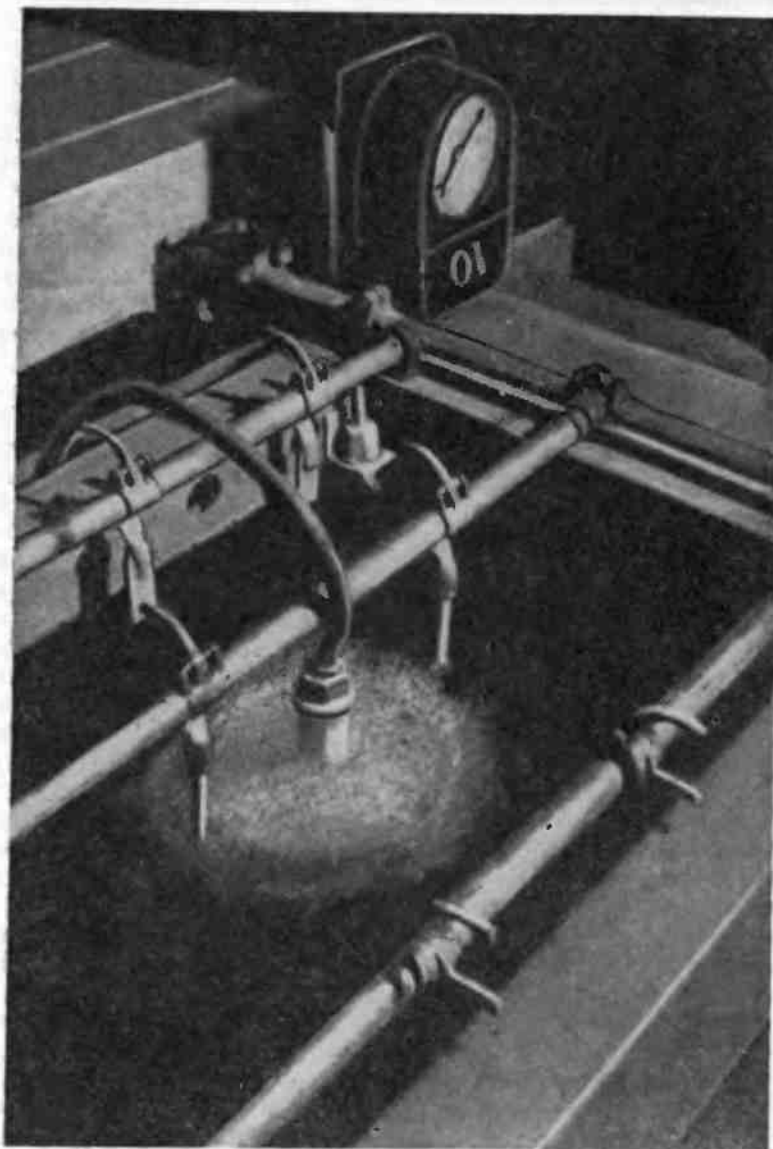


Рис. 5. Оксидировочная ванна с корзиной во время работы.

После промывки изделия для нейтрализации погружают в раствор соды или нашатырного спирта; после нейтрализации их промывают и просушивают. Просушка должна производиться обязательно, так как на влажных деталях, около каждой точки контакта между двумя деталями, остаются капли воды. При окраске раствор



Рис. 6. Промывка изделий после анодирования под струей воды в специальной промывочной корзине.

красителя плохо смачивает эти места или смачивает их лишь после всей остальной поверхности изделия, а это ведет к неравномерной окраске.

После окраски следует промывка и операция закрепления окраски. Закрепление осуществляется либо кипячением в воде в продолжение 15 минут, либо вначале кипячением в воде, а затем в растворах бихромата натрия, что увеличивает коррозионную устойчивость, но придает пленке зеленовато-золотистый оттенок.

После закрепления детали, имеющие резьбу, или изделия, испытывающие трение в процессе эксплуатации, рекомендуется пропитывать жиром. Для этой цели их погружают на 5 минут в 5—10% раствор чистого ланолина в бензине или толуоле, подогретый до 60 °С. Кроме

лаволина, для пропитки оксидной пленки могут быть использованы растворы различных других веществ — восков, лаков и т. д. Характер операций остается таким же, как и при обработке жиром.

После пропитки жиром изделия высыпают из корзины, протирают и подвергают проверке (см. ниже).

Количество забракованных мелких деталей или изделий, обработанных в корзинах, колеблется от 0,2 до 10%.

Описанный метод оксидирования и окраски в корзинах непригоден для изделий, которые должны обладать безукоризненно чистой полированной поверхностью. Специфические условия данного процесса приводят к появлению на поверхности изделий мелких царапин, и хотя эти царапины едва заметны на глаз, они в ряде случаев могут оказаться недопустимыми. Также непригоден данный метод и для деталей, склонных вследствие своей конфигурации сцепляться между собой с образованием трудно расцепляемых цепочек или комков либо застревающих одна в другой. К числу таких деталей относятся, например, детали плоские или имеющие развитые плоские поверхности, детали с крючками и гладкие детали полусферической формы. В некоторых случаях может оказаться целесообразным изменение формы деталей с целью обеспечения возможности обработки их насыпью.

Недостатком этого метода является и то, что насыпью обрабатывать детали размером свыше 50 мм нецелесообразно, так как тогда в корзину их помещается лишь небольшое количество. Обработка в корзинах деталей размером более 50 мм обходится не дешевле обычной обработки.

17. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА АНОДИРОВАННЫХ И ОКРАШЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Контроль качества должен осуществляться после каждой операции. Это даст возможность устранить причины, порождающие дефекты. Так, после механического полирования можно сразу заметить искажение геометрической формы изделий (заваливание углов и ребер изделий, порчу резьбы, образование гофрированной поверхности и т. д.). Плохая промывка после химического обезжиривания способствует растравлению поверхности алюминия и нарушению чистоты поверхности. После электролитического полирования можно обнаружить на

изделиях вертикальные борозды, образованные движением пузырьков кислорода, или точечные разъедания поверхности изделия вследствие выработки серной кислоты в электрополировочном электролите и т. д. Обнаружив эти дефекты до анодирования или окрашивания, можно принять необходимые меры для их устранения.

Окончательную оценку качества изделий дают после их окраски и сушки (табл. 11).

Основным методом контроля качества окрашенной поверхности является внешний осмотр всей готовой продукции. Изделия осматривают при нормальном дневном или искусственном освещении. Лучшим искусственным освещением являются лампы дневного света, но можно использовать газосветные лампы или лампы с молочным и матовым стеклом.

Изделия поштучно осматривают невооруженным глазом на расстоянии вытянутой руки (40—50 см). Невидимые в этом случае мелкие дефекты не являются причиной отбраковки изделий. Изделия по своей расцветке, форме, конструкции и отделке должны соответствовать утвержденному образцу (эталону). В результате осмотра изделий их группируют на годные, дефектные и бракованные.

Дефектные изделия можно исправить, например, путем снятия недоброкачественной окраски или пленки с последующим нанесением новой пленки или окраски.

К бракованным относятся изделия негодные, которые восстановить уже невозможно.

При оценке готовых изделий обращают внимание на следующее:

1) цвет изделий, окрашенных в золотистый цвет, должен лежать в пределах вилки цветов натурального золота 56—72-й пробы. Изделия не должны иметь неокрашенных участков или неравномерной окраски, подтеков, полос и т. д.;

2) поверхность изделий должна быть гладкой, без царапин, видимых невооруженным глазом, и без острых, режущих кромок и заусенцев;

3) окраска изделий должна быть стойкой и не красить одежду;

4) замки и другие детали, изготовленные из латуни, по цвету должны близко подходить к цвету основного изделия или гармонировать с ним;

5) штампованный рисунок должен быть правильным и без смещения линий.

Таблица 11

Дефекты, обнаруживаемые при внешнем осмотре анодированных и окрашенных деталей, и возможные причины их образования [4]

№ п/п	Виды дефектов	Причины появления дефектов
1	Пузыри или отверстия типа булавочных уколов	1. Посторонние включения в анодируемом металле 2. Неудовлетворительное перемешивание, вызывающее местные перегревы
2	На анодируемой поверхности имеются поджоги и разьедания	Плохой контакт деталей с приспособлениями
3	Оксидная пленка отсутствует или получается темная легкостирающаяся пленка	Слишком высокая температура при анодировании; возможны местные перегревы
4	Темные пятна на углах или непокрытые места на отдельных участках сложно-профилированных изделий	1. Плохая подготовка деталей. Неправильное расположение деталей при закреплении их в ванну 2. Выделяющийся в виде пузырьков кислород частично остается в углублениях. Детали должны укрепляться так, чтобы имелась возможность беспрепятственного удаления газа
5	Неравномерная окраска оксидной пленки на деталях одной завески	1. Одновременная обработка деталей из разных сплавов 2. Различная механическая обработка деталей перед анодированием
6	Матовые пятна на оксидной пленке, непокрытые места в виде точек	3. Окраска деталей навалом 1. Плохое обезжиривание изделий 2. Захват руками оксидной пленки перед окрашиванием анодированных деталей
7	Блестящие белые пятна, появляющиеся при пропитывании деталей в масле	Наличие влаги на анодированных деталях из-за недостаточной сушки. Масло образует с этой влагой эмульсию
8	Пятна разных размеров или светлые полосы, отличающиеся по цвету от остальной поверхности	Присутствие жира или масла на поверхности детали или в электролите для анодирования

Продолжение таблицы 11

№ п/п	Виды дефектов	Причины появления дефектов
9	Слишком светлый тон окраски 	1. Оксидная пленка слишком тонка вследствие неточного соблюдения установленного режима анодирования (низкое напряжение, недостаточная продолжительность анодирования) 2. Низкая концентрация кислоты в электролите для анодирования, слишком низкая температура электролита (образуется мало-развитая сеть пор)
10	Неокрашенные участки небольших размеров или пятна	1. В порах отливки после анодирования имеются остатки кислоты, которые следует удалить тщательной промывкой деталей в 1% растворе аммиака 2. Наличие посторонних включений в сплаве
11	Неравномерная окраска (особенно при светлом тоне) на одной и той же детали	Неудовлетворительное перемешивание раствора при окрашивании
12	Неравномерная окраска деталей	1. Применение непрофильтрованного красильного раствора 2. Одновременное анодирование деталей из различных сплавов

Определение годности окрашенных изделий производится четырехкратным трением изделия по белой хлопчатобумажной ткани при легком нажиме пальцами на изделие. Если ткань не окрашивается или изделие не белеет, его считают годным.

Размеры проверяются мерительным инструментом, а в случае надобности — специальными шаблонами.

Испытание защитных свойств оксидной пленки заключается в нанесении на оксидированную поверхность капли раствора состава: 3 г $K_2Cr_2O_7$; 25 мл HCl при удельном весе 1,16; 75 мл воды. Этот раствор имеет оранжевую окраску. Эта капля раствора через поры оксидной пленки проникает к неоксидированной поверхности алюминия и

меняет окраску с желтого цвета на зеленый. Чем плотнее и толще исследуемая оксидная пленка, тем дольше капля не изменяет своей окраски.

Эластичность анодной пленки определяется прибором, предложенным Н. Д. Томатовым, М. И. Тюкиным и Г. К. Блинчевским. Прибор построен по принципу винтового пресса и дает возможность отсчитывать угол изгиба образца [2].

Толщину оксидной пленки на изделиях можно определять тремя методами: металлографическим, оптическим

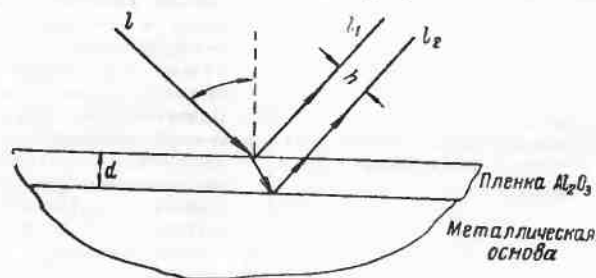


Рис. 7. Схема к определению толщины оксидной пленки оптическим методом.

и весовым. Металлографический — измерение толщины пленки на поперечном микрошлифе. И. Н. Ушаковой и Н. И. Мельниковым [13] был предложен оптический метод измерения толщины оксидной пленки на алюминии и его сплавах.

Если при первом методе определения толщины оксидной пленки разрушалась поверхность изделия, то оптический метод не вызывает такого разрушения.

Фокусированный луч l (рис. 7), направленный на объект с тонкой прозрачной пленкой, имеющей толщину d , частично отражается от поверхности пленки и дает луч l_1 , а частично преломляется и затем отражается от металлической поверхности и дает луч l_2 . Таким будет ход любого луча светящейся щели оптического прибора.

Расстояние h между лучами l_1 и l_2 — расстояние между изображениями щели в окуляре, определяемое увеличением, даваемым оптической системой, углом падения, коэффициентом преломления и толщиной пленки, может быть измерено, и при постоянстве первых трех факторов будет зависеть только от толщины пленки d .

Следовательно, считая коэффициент преломления пленки и угол падения луча на пленку постоянным, можно оценить толщину пленки по следующей формуле:

$$d = k \cdot h,$$

где h — расстояние между серединами изображений щели;
 k — коэффициент пропорциональности, зависящий от коэффициента преломления пленки, угла падения луча и от увеличения, получаемого в используемой оптической системе; k определяется опытным путем.

В качестве оптической измерительной аппаратуры рекомендуется двойной микроскоп типа МИС-11.

Определение толщины пленки в производственных условиях возможно весовым методом. Для этого берется пластинка алюминия (из которого изготовлены изделия) размерами 100×50 мм, которая вместе с этими изделиями проходит все операции, а после анодирования промывается и высушивается при температуре $60-70^\circ \text{C}$ в течение 30 минут. С охлажденной, высушенной и взвешенной на аналитических весах пластинки снимается оксидная пленка в растворе: ортофосфорной кислоты (удельный вес 1,52) — 30 мл; хромового ангидрида — 20 г; воды — 1 л. Температура раствора $80-100^\circ \text{C}$, продолжительность процесса — 15 минут.

Сняв пленку, пластинку промывают, сушат и вновь взвешивают. После этого определяют толщину пленки по следующей формуле:

$$d = \frac{0,1 \cdot P \cdot 1,4}{3,42},$$

где d — толщина пленки, в мк;
 0,1 — коэффициент;
 P — вес пленки в мг на 1 дм^2 поверхности;
 1,4 — коэффициент, учитывающий объем пор;
 3,42 — удельный вес окиси алюминия.

18. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХА АНОДИРОВАНИЯ

При выборе места для цеха анодирования (анодного оксидирования) необходимо исходить из следующего [12]:

1. Цех должен занимать на территории предприятия место, которое могло бы обеспечить удобство транспортировки обрабатываемых деталей.

2. Цех должен быть расположен вдали от деревообделочных мастерских, пескоструйных и обрубных участков, чтобы была исключена возможность загрязнения электролитов и растворов.

3. Цех должен быть расположен вдали от складов металлов и готовой продукции, чтобы предохранить их от действия кислых и щелочных паров, выделяющихся в цехе.

4. Площадь цеха должна обеспечивать размещение оборудования по нормам ГОСТ 1324—47 в соответствии с ранее указанной технологией.

5. Площадь цеха должна обеспечивать создание нормальных условий труда, отвечающих санитарно-гигиеническим требованиям по ГОСТ 1324—47.

Исходя из технологического цикла, должна быть произведена компоновка всех производственных участков и расположено оборудование в цехе анодирования (рис. 8). При этом одним из главных условий является соблюдение поточности, которая обеспечивает правильную и высокопроизводительную организацию труда в цехе анодирования. Ванны устанавливаются в ряд с минимальным расстоянием между ними 150—200 мм.

Для производства товаров широкого потребления из анодированного и окрашенного алюминия желательно иметь следующие производственные участки и вспомогательные отделения:

- 1) участок основного производства;
- 2) шлифовально-полировочное отделение;
- 3) комнату для промывки изделий в органических растворителях;
- 4) зал для монтажа и демонтажа изделий с подвесочных приспособлений;
- 5) кладовую для изделий, поступающих с участка основного производства;
- 6) кладовую для готовых анодированных и окрашенных изделий;
- 7) кладовую химикатов;
- 8) кладовую материалов и приспособлений;
- 9) машинное отделение для генераторов постоянного тока;
- 10) отделение для приготовления растворов;
- 11) лабораторию;
- 12) контору цеха;
- 13) отделение технического контроля;

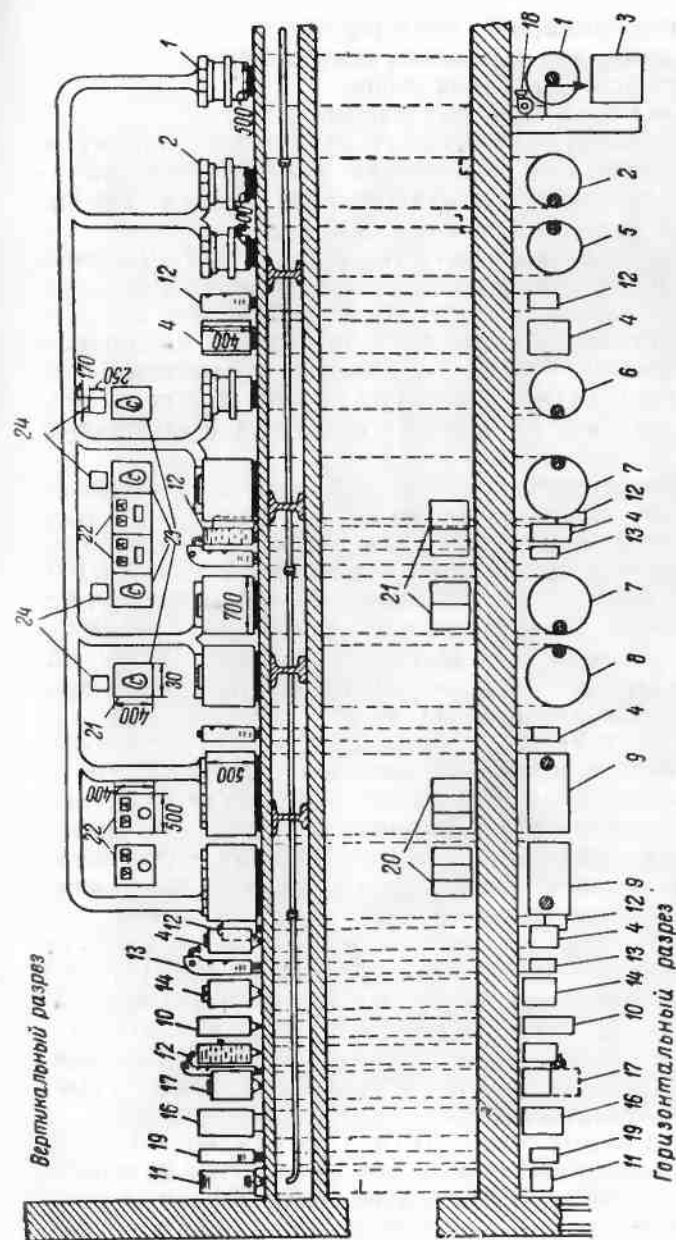


Рис. 8. Схема размещения оборудования в цехе анодирования.

1 — ванна с раствором; 2 — ванна обезжиривания; 3 — стол монтажа подвесок; 4 — промывная ванна с холодной водой; 5 — ванна с едким натрием; 6 — ванна осветления; 7 — ванны электрохимического полирования; 8 — ванна для снятия пленки; 9 — ванны анодного окисления; 10 — ванна окраски; 11 — сушильный шкаф; 12 — ванны промывные с горячей водой; 13 — душевая установка; 14 — ванна для нейтрализации солей; 15 — установка; 16 — ванна для умягчения; 17 — деаэрационная установка; 18 — ванна для парабензинов; 19 — ванна для парабензинов; 20 — селеновые выпрямители; 21 — селеновые выпрямители; 22 — селеновые выпрямители; 23 — селеновые выпрямители; 24 — селеновые выпрямители.

- 14) ремонтно-слесарную мастерскую;
- 15) помещение для установок вентиляции;
- 16) комнату для принятия пищи;
- 17) раздевалку, душевую, уборные.

Цех анодирования желательно размещать у наружной стены с окнами для обеспечения рабочих мест достаточным естественным освещением, необходимым для наблюдения за ходом операций у ванн.

Высота цеха должна быть не менее 4 м. Помещение цеха — прямоугольной формы с соотношением сторон 1:3. Такая форма помещения дает возможность все вспомогательные отделения разместить по торцам, а основной производственный участок — в середине помещения. Оборудование цеха должно быть расставлено без разрывов. Помещение снабжается мощной вытяжной и приточной вентиляцией.

Цех анодирования рекомендуется размещать в первом этаже, так как это дает возможность располагать под полом канализационные стоки и подводку к ваннам воды и пара. Для стока воды пол должен иметь уклон 1:100 в сторону сливных трапов. Верхний слой пола лучше всего выполнять из керамических плиток на специальной кислотостойкой или щелочной мастике. Стены на высоте 2 м от пола также выкладываются керамической или стеклянной плиткой.

Оборудование цеха анодирования (рис. 9) составляют: ванны, вентилятор с трубами бортового отсоса, сушильный шкаф, терморегулятор, дистиллятор, низковольтный двигатель-генератор или селеновый выпрямитель, щиты управления, монтажные верстаки, душевые установки. Кроме того, должен быть водопровод и паропровод.

Основным оборудованием цеха являются ванны. От правильного подбора материала корпуса ванны и внутренней футеровки, от рационально разработанного устройства для подогрева, охлаждения, перемешивания и очистки растворов зависит хорошая работа и продолжительность срока службы ванны. Размеры ванн определяются формой и габаритами анодируемых изделий, а также заданной производительностью.

Расстояние между дном ванны и погруженными в нее изделиями должно быть не менее 30 мм. Над изделием должен быть слой электролита не менее 50 мм, а расстояние от краев ванны до поверхности (зеркала) электролита — 100—150 мм.

240

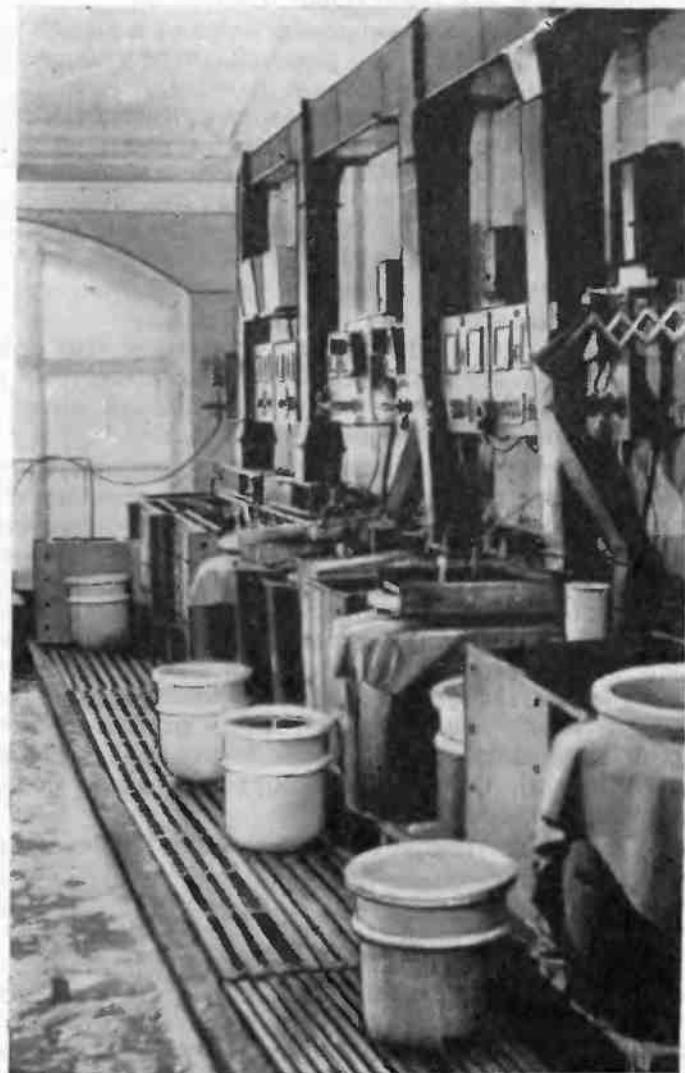


Рис. 9. Оборудование участка анодирования на Ленинградской ювелирно-часовой фабрике.

При производстве, например, ювелирных изделий ванны устанавливаются для следующих процессов:

1. Для промывки алюминиевых изделий в авиабензине или уайт-спирите. Для этого рекомендуется стальная или эмалированная ванна с бортовым отсосом.

2. Для химического обезжиривания применяется стальная ванна с паровым обогревом и бортовым отсосом. Внутренние размеры ее $500 \times 400 \times 600$ мм. Можно использовать фарфоровые котлы (завода им. Ломоносова) с электрообогревом. Объем котла — 25–50 л. Ванна должна иметь бортовой отсос.

3. Для обработки изделий в едком натрии служат такие же ванны, как и при обезжиривании.

4. Для осветления изделий в азотной кислоте применяется стальная ванна, футерованная винипластом, размерами $500 \times 400 \times 600$ мм или фарфоровый котел завода им. Ломоносова объемом 25–50 л.

5. Для электролитического полирования применяется стальная ванна с обогревом, футерованная рольным свинцом или винипластом. Ее помещают в водонепроницаемый сварной железный кожух, внизу которого проходят паропроводы для подогрева ванны и трубы для подвода охлаждающей жидкости. Ванну устанавливают на изоляторах; к трубам, подводящим пар, предусмотрены вставки резинового шланга. Ванну и кожух после изготовления испытывают на водонепроницаемость. Паропроводы внутри и снаружи, бортовые отсосы и вентилятор окрашивают кислотоупорной краской (перхлорвиниловым лаком). Ванна имеет бортовой отсос сварной конструкции (рис. 10).

Для электролитического полирования также можно использовать несколько фарфоровых котлов завода им. Ломоносова объемом 100 л. Котлы должны иметь электрообогрев и бортовой отсос.

Вдоль бортов ванны на специальных деревянных или текстолитовых рамах укладываются медные или латунные токоподводящие штанги: две катодные со свинцовыми пластинами и несколько анодных (в зависимости от ширины ванны, количества и габаритов изделий). Желательно, чтобы рама имела устройство для покачивания анодных штанг. Присоединение корпуса ванны к катоду не допускается.

В качестве экономбака после электрополирования

применяется фарфоровый котел завода имени Ломоносова емкостью 25–50 л.

6. Для анодирования применяется стальная ванна сварной конструкции, футерованная винипластом, или ванна, изготовленная из бакелитовой фанеры. Ванна снабжена свинцовым змеевиком для охлаждения и бортовым отсосом; размеры ее $1000 \times 800 \times 600$ мм.

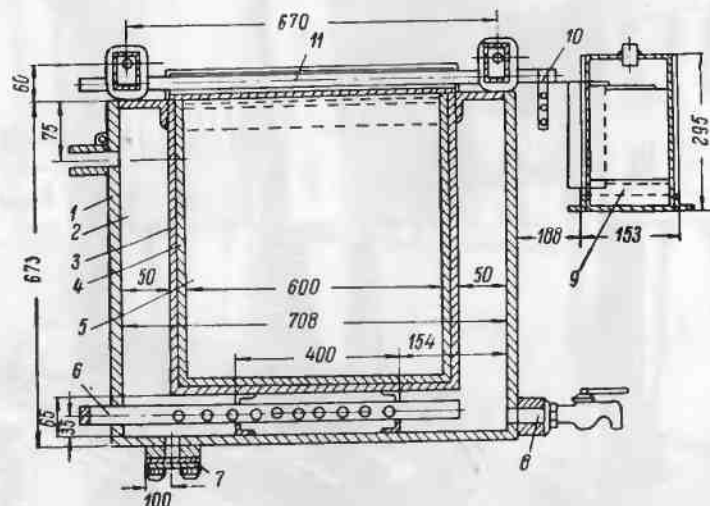


Рис. 10. Типовая ванна для электрополирования:

1 — корпус; 2 — водяная рубашка; 3 — стенка; 4 — облицовка; 5 — рабочий корпус; 6 — подвол пара; 7 — штуцер для спуска электролита; 8 — кран для спуска воды; 9 — вентиляционный кран; 10 — крепление штанги 11.

Как и при электрополировании, вдоль бортов ванны на деревянных или текстолитовых рамах укладываются медные или латунные токоподводящие штанги: две катодные со свинцовыми или алюминиевыми пластинами и несколько анодных. Желательно, чтобы рама имела устройство для покачивания анодных штанг. Присоединение корпуса ванны к катоду не допускается (рис. 11).

7. Для нейтрализации аммиаком применяется стальная ванна размерами $500 \times 400 \times 600$ мм, облицованная винипластом, с бортовым отсосом. При нейтрализации содой — фарфоровый котел 50 л.

8. Для анодирования мелких изделий насыпью применяются [15] оксидировочные корзины и ванны.

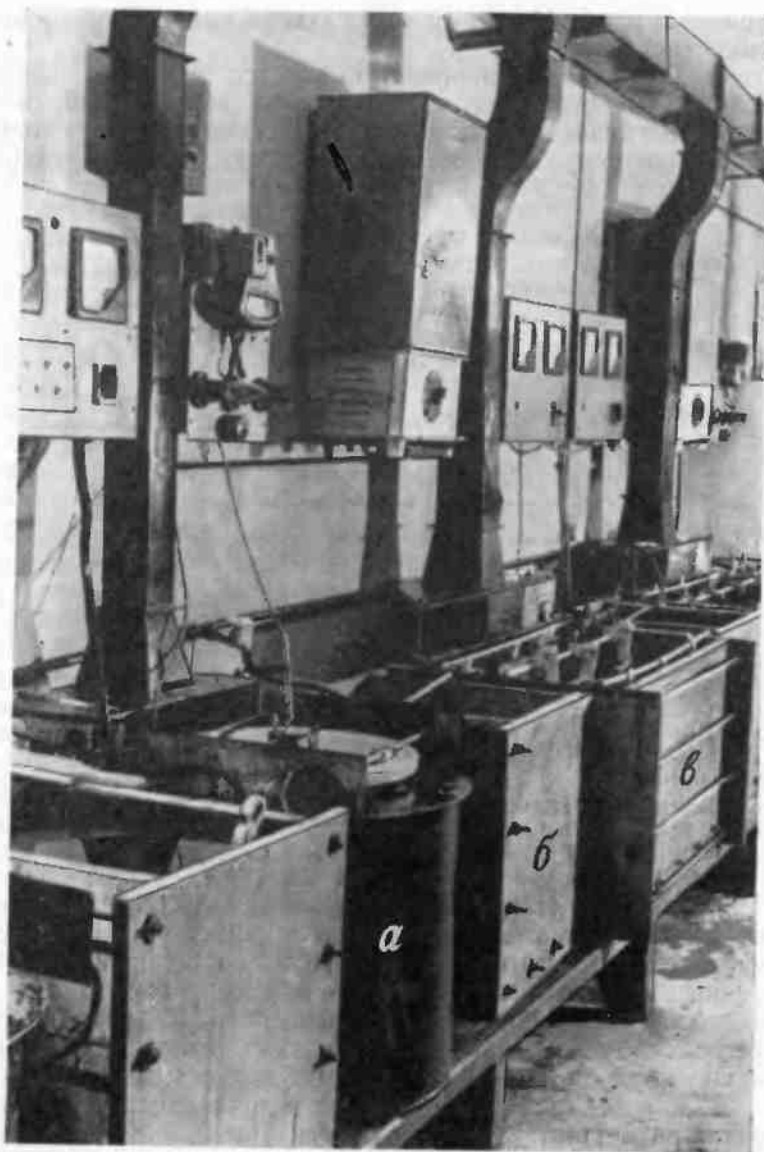
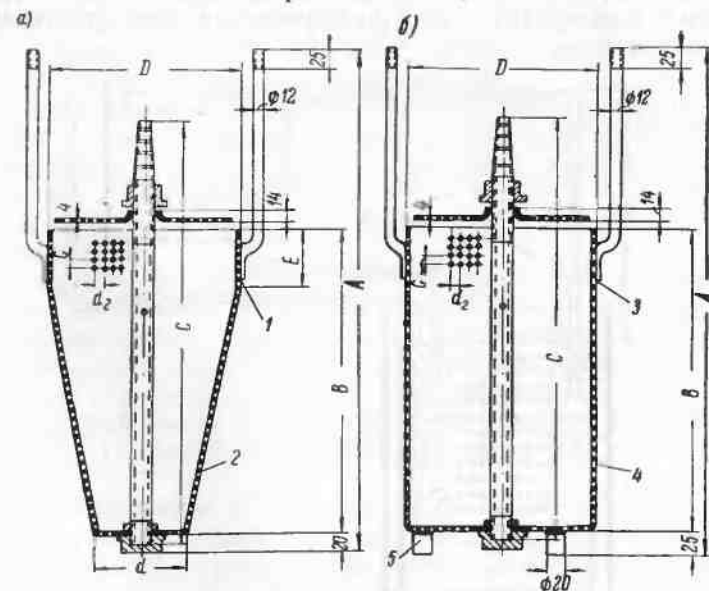


Рис. 11. Ванна для электрополирования — фарфоровый котел (а), для промывки в холодной воде (б) и две ванны (со штангами) для анодирования (в).

Окислительные корзины. Крышки и подвесы изготавливаются толщиной 4—5 мм из перфорированных листов алюминиевых сплавов. Внешняя поверхность корзины может быть облицована пластмассой, устойчивой против действия электролита и соды.



Размеры (в мм)

	A	B	C	D	d	E	d ₂	G
Коническая корзина	460	310	432	160	85	80	4,5	10
Цилиндрическая корзина . .	350	200	322	110	—	—	4,5	10
" " " " " " " " " "	500	350	472	210	—	—	4,5	10
" " " " " " " " " "	730	500	622	310	—	—	10,0	25

Рис. 12. Коническая (а) и цилиндрическая (б) окислительные корзины: 1, 3 — места сварки; 2, 4 — перфорированный алюминиевый лист толщиной 4 мм; 5 — приварные ножки (3 шт.)

Осевая трубка корзины, являющаяся деталью наименее защищенной и, следовательно, наиболее подверженной износу, изготавливается из пластмассы. Диаметр отверстий в этой трубке берется от 2 до 2,5 мм, шаг отверстий постепенно уменьшается в направлении сверху вниз, что обеспечивает равномерное распределение электролита при протекании вдоль трубки (рис. 12).

Ванна применяется того же типа, что и при обычном процессе анодного оксидирования. Размеры ванны должны быть достаточны для размещения в ней корзины с изделиями и для работы с ними. Но обычные ванны дополняются оборудованием для принудительной циркуляции электролита внутри корзины или для продувания

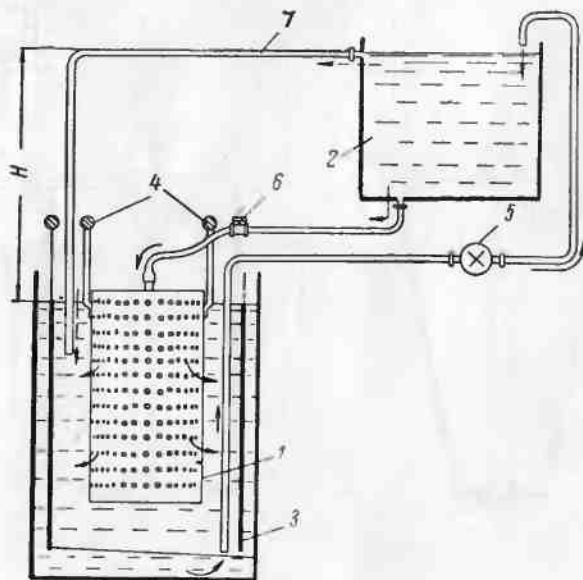


Рис. 13. Схема устройства ванны для анодирования мелких деталей насыпью:

1 — корзина; 2 — напорный бак; 3 — свинцовые (алюминиевые) катоды; 4 — анодные штанги; 5 — циркуляционный насос; 6 — кран; 7 — труба для слива избыточного электролита; Н — высота напора электролита.

в них сжатого воздуха с целью охлаждения электролита, находящегося в корзинах.

Это оборудование состоит из небольшого насоса и напорного бака. Бак имеет две трубки: наполнительная трубка обеспечивает поддержание требуемой высоты напора, под действием которого электролит поступает по второй — напорной трубке внутрь корзины. Оборудование для вдувания сжатого воздуха состоит из редуктора и манометра, установленных на конце трубопровода сжатого воздуха и позволяющих регулировать и контролировать давление сжатого воздуха (рис. 13).

9. Для окрашивания применяется либо стальная эмалированная ванна с обогревом размерами $400 \times 300 \times 500$ мм, либо фарфоровые котлы с электроподогревом. Объем котла 25—50 л.

Для окрашивания мелких изделий можно применять ванны из жароупорного стекла.

10. Для уплотнения оксидной пленки применяются такие же ванны, как и для окрашивания.

11. Для промывки деталей в горячей и холодной проточной воде применяют ванны размерами $600 \times 500 \times 500$ мм из нержавеющей стали или из бакелитовой фанеры.

На одну линию необходимо не менее двух ванн для горячей проточной воды и не менее трех — для холодной проточной воды.

12. Душевые установки размещаются над ваннами холодной проточной воды. Они должны иметь специальные приспособления для навешивания подвесок с изделиями. Подвески должны подвешиваться так, чтобы изделия полностью попадали в водяную струю.

Сушильный шкаф лучше всего оборудовать электрообогревом. Габаритные размеры шкафа $1000 \times 1000 \times 500$ мм.

Общая приточная и вытяжная вентиляция имеет большое значение для сохранения здоровья работающих в цехе анодирования. На схеме размещения оборудования (см. рис. 8) указана система размещения вентиляционных труб и вентилятора.

Известно, что лучшая оксидная пленка анодированного изделия получается при использовании постоянного тока. В качестве источника тока применяют низковольтные двигатель-генераторы, характеристика которых дана в табл. 12.

Однако следует иметь в виду, что указанные генераторы не обеспечивают требуемого напряжения при анодировании силумина и работе с растворами щавелевой кислоты. Для этого используют другие двигатель-генераторы, например сварочного типа; напряжение 60 в.

В качестве источника постоянного тока для небольших участков анодирования можно применять селеновые выпрямители (табл. 13.)

Выпрямители нельзя располагать вблизи отопительных приборов; нужно следить за тем, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Температура в помещении,

Таблица 12

Характеристики низковольтных двигатель-генераторов¹

Основные показатели	Тип агрегата			
	АНД 500—250	АНД 1000—500	АНД 1500—750	АНД 5000—2500
	Тип генератора			
	НД 500—250	НД 1000—500	НД 1500—750	НД 5000—2500
Напряжение, в в	6/12	6,12	6,12	6,12
Величина тока, в а	500—250	1000—500	1500—750	5000—2500
Мощность, в квт	3	6	9	30
Число оборотов, в мин.	1445	970	970	725
Тип электродвигателя	МКБ-13/4	ТКМБ-15,6	МКМБ-17/6	МКА-25/8
Мощность электродвигателя, в квт	5,5	8,7	11,5	38
Тип регуляторного реостата	РШ-1	РШ-1	РШ-1	РШ-3
Вес агрегата, в кг	370	640	900	1900
Габаритные размеры фундаментной плиты, в мм	1385 × 450 1290 × 450	1955 × 580 1667 × 580	1955 × 580 1667 × 580	2365 × 950 2730 × 1060

где находятся выпрямители, не должна быть выше 35° С. Их нельзя держать включенными без нагрузки.

Выпрямители должны иметь плавно регулирующие реостаты для выпрямленного тока или, что гораздо целесообразнее, автотрансформаторы (типа ЛАТР-1) перед выпрямителем.

Амперметр и реостаты должны обеспечить регулирование до $\pm 0,1 \text{ а/дм}^2$.

Для измерения температуры ванн устанавливаются терморегуляторы и термосигнализаторы; термосигнализаторы дают световые или звуковые сигналы.

Для регулярного получения дистиллированной воды

¹ К. С. Гончаренко. Краткий справочник гальванотехника. Машгиз, 1955.

Таблица 13

Характеристики селеновых выпрямителей

Тип выпрямителя	Номинальная нагрузка по выпрямленному току, в а	Напряжение, в в	Питание от переменного тока при напряжении, в в	Габариты выпрямителя, в мм	Вес, в кг
ВСГ-3М .	200	не менее 6	однофазный 127 и 220	560 × 440 × 1000	100
ВСГ-600М	600	10—12	однофазный 220	800 × 750 × 1400	—
ВСГ-4 . .	500-1000	8-16	трехфазный 220—380	600 × 1500 × 1500	500
ВИАМ-3000	3000	0—28	—	—	—

(для уплотнения оксидной пленки) необходимо иметь лабораторный дистиллятор.

Монтаж изделий на подвесочные приспособления и демонтаж их производится на специальных столах в отдельном помещении. Контроль готовой продукции также производится в отдельной комнате на специальных столах, покрытых винипластом.

19. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

В цехах анодирования выделяется большое количество вредных для организма человека паров, газов и пыли. „Санитарные нормы и правила проектирования“ (ГОСТ 1324—47) предусматривают целый ряд условий для обеспечения безопасности и охраны труда работающих в таких цехах. Главными из них являются [12]:

удаление из атмосферы цеха паров, газов, избыточной влажности и пыли;

обеспечение рабочих мест хорошим естественным и электрическим освещением;

сохранение в помещении температуры в пределах 15—18° С.

В процессе анодирования непрерывно происходит выделение из ванн газообразного водорода и кислорода, которые в смеси образуют взрывоопасный гремучий газ. Помещение, где производится анодное окисление, должно быть оборудовано приточной и вытяжной вентиляцией при обязательном наличии бортовой вентиляции на ваннах.

Вентиляционную систему следует систематически подвергать осмотру и поддерживать в исправном состоянии. Исправная вентиляция обеспечивает нормальные и безопасные условия труда. Начинать работу можно только при условии исправной вентиляции.

Шум от работы оборудования должен быть минимальным.

Ванны в нерабочее время должны быть плотно закрыты крышками для предотвращения вредных выделений.

Вся электротехническая аппаратура и приборы должны быть ограждены надлежащим образом; также должны быть ограждены все токоведущие шины и предметы, находящиеся под током, от возможного соприкосновения с ними рабочих.

Приготовление и корректирование электролитов и растворов должно производиться с большими предосторожностями, чтобы ограничить до минимума попадание в окружающую среду вредных выделений — паров, газов, брызг и т. д.

Все работающие в цехе анодирования должны быть обеспечены специальной одеждой и предохранительными средствами (очки, резиновые перчатки, резиновые сапоги и фартуки из резины или прорезиненной ткани). После окончания смены спецодежда оставляется в специальном индивидуальном шкафчике; рабочие принимают душ.

Кроме общих мероприятий, предусматриваемых для охраны здоровья, необходимо соблюдать следующие правила [4]:

1. Категорически запрещается доставать со дна ванны упавшие изделия непосредственно руками.

2. При работе с серной, азотной и другими кислотами и едкими щелочами необходимо надевать предохранительные очки для защиты глаз от брызг.

3. При работе с кислотами и едкими щелочами необходимо надевать резиновые перчатки, резиновые сапоги и фартуки из резины или прорезиненной ткани.

4. Нельзя касаться металлическими предметами штанг и деталей при включенном токе, так как это может привести к короткому замыканию и поражению электрическим током.

5. При ожогах кислотой или щелочью следует немедленно обмывать пораженное место сильной струей воды. При попадании слабых растворов кислот на кожу обожженные места (кроме глаз) можно обмывать слабым рас-

твором соды или аммиака, а при ожогах щелочами — слабым раствором лимонной или винной кислоты.

6. Нельзя курить и зажигать спички в рабочих помещениях, где установлены ванны для анодирования. Категорически запрещается там и принятие пищи или питья.

7. Каждый рабочий обязан перед едой и после работы мыть руки теплой водой с мылом.

8. Категорически запрещается допуск к ваннам лиц, не имеющих прямого отношения к работе.

9. Каждый рабочий обязан пройти инструктаж по технике безопасности. На рабочих местах и в местах, особо опасных, должны быть вывешены предупредительные плакаты и инструкции.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Баташов К. П. Электролитическая полировка алюминия. „Информационно-технический листок“ ЛДНТП, 1950.
2. Бахвалов С. Г., Биркган Л. Н., Лабутин В. П. Справочник гальваностега. Металлургиздат, 1954.
3. Богорад Л. Я. Электрохимическое полирование металлов. Машгиз, 1952.
4. Вольфсон А. И. Окрашивание деталей из алюминия и алюминиевых сплавов, АН СССР, Институт технико-экономической информации, 1955.
5. Константинов В. И. Анодное оксидирование и окраска алюминия и его сплавов. „Информационный листок“ ЛДНТП, июль, 1948.
6. Лайнер В. И. Гальванотехника. Машгиз, 1950.
7. Одноралов Н. В. Декоративная отделка металлических изделий широкого потребления. Росгизместпром, 1954.
8. Пастер А., Арсон Р. Имитация золота. Журн. „Промысловая кооперация“, 1956, № 7.
9. Попилов Л. Я., Зайцева Л. П. Электрополирование и электро-
травление металлографических шлифов. Металлургиздат, 1955.
10. Самарцев А. Г. Оксидные покрытия на металлах. Изд-во АН СССР, 1944.
11. Сенин В. М. Химическое окрашивание алюминия и его сплавов. Сб. материалов по производству металлических изделий широкого потребления, ММП РСФСР, 1946.
12. Тупицын Л. И., Шейко Г. С. Техника безопасности и промышленная санитария в гальванических цехах. Оборонгиз, 1950.
13. Ушакова И. Н., Мельников Н. И. Измерение толщины окисной пленки на алюминии и его сплавах оптическим методом. „Информационный листок“ ЛДНТП, 1955.
14. ГОСТ на алюминий и его сплавы, а также на красители.
15. Этьен К. Анодное оксидирование и окрашивание мелких легко-
сплавных деталей насыщью в корзинах „Galvu“. „Revu de l'Alu-
minium“, январь, 1955.
16. Henley U. Anodising of fine art. „Light Metals“, 1944.
17. Halfawy M. Le polissage de l'Aluminium. „Revu Metallurgie“, 1951.

П Р И Л О Ж Е Н И Я





ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПРИПОЯ 590А И ПАЙКЕ АЛЮМИНИЯ И ЕГО СПЛАВОВ

Настоящая инструкция устанавливает технологический процесс изготовления припоя для пайки алюминиевых деталей, подвергающихся анодированию.

Состав припоя

Марка припоя	Температура плавления, в °С	Химический состав, в %		
		алюминий	медь	кремний
590А	590	89 ± 1	10 ± 1	$1 \pm 0,1$

Технология приготовления припоя

1. Ввиду высокой температуры плавления меди и кремния для изготовления припоя необходимо сначала приготовить легкоплавкие сплавы-лигатуры: алюминий — медь и алюминий — кремний

2. Лигатуры и припой готовятся в графитовом или керамическом тиглях в тигельной электропечи, обеспечивающей температуру нагрева до 900—950°С.

3. В процессе приготовления лигатур и припоя необходимо соблюдать следующие условия:

а) тигли перед выплавкой сплава должны быть тщательно очищены от шлака и сплесток металла от предыдущей плавки;

б) во избежание взрыва, а также газонасыщенности металла не допускается загрузка в расплавленный металл материалов, покрытых влагой или содержащих ее;

в) металлы, загружаемые в тигель, необходимо предварительно подогреть до температуры 300—350°С.

Состав и приготовление лигатур

4. Химический состав лигатуры алюминий — медь:

Медь	$50 \pm 2\%$
Алюминий	остальное
Примеси	не более 1%

5. Отвесить металлы согласно химическому составу. Загрузить в тигель отвешенное количество меди и для ускорения расплавления

ее одновременно загрузить 10—15% алюминия, идущего в шихту. Нагреть до температуры 800—850°С и растворить медь.

6. Оставшийся алюминий подогреть и загрузить в расплав, тщательно размешивая металлы для ускорения процесса плавки.

7. После расплавления металлов рафинировать сплав обезвоженным хлористым цинком из расчета 0,1% от веса шихты.

Примечание. Хлористый цинк вводится при помощи специального колпачка с отверстиями.

8. Снять шлак, дать сплаву отстояться и произвести разливку в подогретые до 300—350°С изложницы, отводя лопаткой пленку окиси, образующуюся на поверхности сплава. Температуру сплава при разливке выдерживать в пределах 700—750°С.

9. Химический состав лигатуры алюминий — кремний:

Кремний	20 ± 2%
Алюминий	остальное
Примеси	не более 1%

10. Отвесить металлы согласно химическому составу. Загрузить в тигель алюминий, расплавить его и после нагрева до температуры 850°С ввести кремний, подготовленный кусочками размером 20 × 30 × 40 мм.

Примечание. Во избежание обволакивания кусочков кремния пленкой окиси алюминия рекомендуется перед загрузкой заворачивать их в алюминиевую фольгу.

11. Кремний вводится в алюминий порциями. Каждую порцию кремния вводить только после расплавления предыдущей, тщательно перемешивая каждый раз сплав.

12. После растворения последней порции кремния сплав перемешать и рафинировать обезвоженным хлористым цинком из расчета 0,1% от веса шихты.

13. Снять шлак и произвести разливку сплава в подогретые до 300—350°С изложницы. Разливку вести короткой и широкой струей, не допуская разбрызгивания металла.

14. Каждую чушку лигатуры клеймить: ставить номер и марку лигатуры.

Приготовление припоя

15. Рассчитать шихту, исходя из химического анализа лигатур и состава припоя.

16. Отвесить лигатуры и алюминий согласно химическому составу, загрузить в тигель и расплавить их при температуре 700—730°С.

17. После расплавления лигатур и алюминия сплав тщательно перемешать и рафинировать обезвоженным хлористым цинком из расчета 0,1% от веса сплава в тигле.

18. Снять шлак с поверхности металла, дать сплаву отстояться, взять пробу на химический анализ и разлить припой в прутки.

Разливка припоя в прутки

19. Припой в жидком состоянии или в виде мелких кусков загрузить в специальный ковш. Нагреть припой до 680—720°С и разлить в прутки диаметром 1—2 мм при длине 300—400 мм, для чего

калиброванным носком ковша прикоснуться к горизонтальной металлической плите или уголку и быстро, не нарушая соприкосновения переместить его вдоль плиты или уголка.

Оборудование, инструмент и материалы для приготовления припоя

20. Оборудование и инструмент:

тигельная электропечь;
тигли графитовые или керамические;
ковш для разливки припоя из листовой нержавеющей стали;
мешалка из нержавеющей стали;
колпачки из нержавеющей стали;
лопатка из нержавеющей стали;
плита металлическая или угловое железо для разливки припоя

в прутки;

щипцы;
термопара с гальванометром на 1000°С;
весы;
очки защитные;
перчатки;

21. Материалы для приготовления лигатур и припоя:
алюминий марки А2 (А00; А0) — ГОСТ 3549—55;
медь марки МП-МЗ — ГОСТ 859—41;
кремний марки Кр1 — ГОСТ 2169—43;
фольга алюминиевая (А00) — ГОСТ 3549—55;
цинк хлористый чистый — ГОСТ 4529—48.

Газопламенная пайка алюминия и его сплавов

Настоящая инструкция устанавливает технологический процесс пайки деталей из алюминия всех марок и его сплавов (АМЛ, АМг, Д1 и Д16) в пламени газовой горелки припоем марки 590А с применением флюса марки 34А.

Технологический процесс

Особенности пайки алюминия

Пайка алюминия по сравнению с пайкой меди и ее сплавов представляет ряд трудностей, основной из которых является наличие на поверхности металла окисной пленки, препятствующей смачиванию и растеканию припоя.

Окисная пленка удаляется с поверхности деталей в момент пайки благодаря химическому действию флюса 34А, имеющего температуру плавления 420°С.

Последовательность операций

Процесс пайки, независимо от типа деталей, состоит из следующего ряда технологических операций:

- 1) подготовка деталей перед пайкой;
- 2) сборка деталей;

- 3) пайка;
- 4) удаление остатков флюса;
- 5) контроль.

Содержание технологических операций

1. Подготовка деталей перед пайкой

Детали, поступающие на пайку, должны быть очищены от пыли, жира и краски бензином или растворителем.

После этого детали необходимо подвергнуть следующей химической обработке:

- а) травить в 5—8% растворе едкого натрия при температуре 50—60° С в течение 0,5—1 мин;
- б) промыть в горячей воде при температуре не ниже 50° С, а затем в холодной проточной воде в течение 0,5—1 мин;
- в) осветлить детали в 30% растворе азотной кислоты с последующим прополаскиванием сначала в холодной, а затем в горячей воде.

Примечание. Пайку деталей рекомендуется производить не позднее 4—5 час. от момента химической обработки, а во время транспортировки и хранения деталей не допускать попадания на них жира и пыли.

2. Сборка деталей

Сборка деталей должна производиться непосредственно перед пайкой в приспособлениях из нержавеющей стали. При сборке деталей необходимо соблюдать чистоту, исключая попадание грязи и жира как на приспособление, так и на детали.

Уложить на места пайки припой и флюс. Во избежание наплывов припоя рекомендуется укладывать его в виде дозированных заготовок, величина которых для каждого типа-размера деталей определяется опытным путем.

3. Пайка

Нагреть и пропаять детали, визуально контролируя температуру нагрева по моменту плавления флюса (420°С), а затем припоя (590°С). Остудить детали на воздухе.

Примечания. 1. При достаточном навыке паяльщика флюс и припой можно вводить с прутка на предварительно нагретые детали.

2. Для удобства работы порошкообразный флюс можно замешивать на дистиллированной воде.

4. Удаление остатков флюса

Большая кислотность флюса 34А вызывает быструю коррозию как паяльного шва, так и основного металла. Во избежание этого рекомендуется не позднее 5 час. с момента окончания пайки произвести отмывку остатков флюса, соблюдая следующую очередность переходов:

- а) погрузить паяные детали в горячую воду с температурой 60—80°С на время до 5 мин. и с помощью жесткой волосяной щетки удалить остатки флюса;
- б) промыть детали в холодной проточной воде.

5. Контроль

Качество пайки проверяется внешним осмотром невооруженным глазом или с помощью лупы.

Места паяк должны иметь ровные галтели припоя без следов газовых и шлаковых включений, каплевидных наплывов, непропая и проплавов основного металла.

Техника безопасности

Процесс пайки алюминиевых деталей с применением флюса марки 34А необходимо выполнять под зонтом вытяжной вентиляции. При химической обработке деталей в щелочах и кислотах соблюдать все известные правила, действующие в химических и гальванических цехах.



ПРИМЕНЯЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ПОКРЫВАЕМЫХ ИЗДЕЛИЙ

Зная вес изделия и его толщину, можно определить поверхность изделия. Поверхность штампованных изделий из листового металла (с учетом торцевой поверхности) равна:

$$S = \frac{23 \cdot p}{H \cdot \gamma} \text{ см}^2;$$

изделия из проволоки:

$$S = \frac{40 \cdot p}{d \cdot \gamma} \text{ см}^2;$$

изделия из ленты:

$$S = \frac{20p \cdot (a + b)}{a \cdot b \cdot \gamma} \text{ см}^2;$$

здесь S — поверхность изделий, в см^2 ;

p — вес изделия, в г;

H — толщина изделия, в мм;

γ — удельный вес металла, из которого изготовлено изделие;

d — диаметр проволоки, в мм;

a — толщина ленты, в мм;

b — ширина ленты, в мм.

ВЕС 1 ПОГ. М ПРОВОЛОКИ, В Г

Диаметр, в мм	Площадь поперечного сечения, в мм ²	В е с			
		железо, сталь	латунь	бронза, медь	алюминий
0,50	0,1964	1,54	1,67	1,75	0,5
0,60	0,2827	2,22	2,40	2,52	0,8
0,70	0,3848	2,88	3,27	3,43	1,0
0,80	0,5027	3,95	4,27	4,47	1,3
0,90	0,6362	4,99	5,41	5,66	1,7
1,00	0,7854	6,17	6,68	6,99	2,1
1,10	0,9503	7,46	8,08	8,46	2,5
1,20	1,1310	8,88	9,61	10,07	3,1
1,30	1,327	10,42	11,28	11,81	3,5
1,40	1,539	12,18	13,08	13,69	4,0
1,50	1,767	13,87	15,02	15,73	4,7
1,60	2,011	15,78	17,09	17,90	5,4
1,70	2,270	17,82	19,29	20,20	6,1
1,80	2,545	19,98	21,63	22,65	6,8
1,90	2,835	22,25	24,09	25,23	7,6
2,00	3,142	24,66	26,71	27,96	8,4
2,10	3,464	27,19	29,44	30,83	9,3
2,20	3,801	29,84	32,31	33,83	10,2
2,30	4,155	32,52	35,32	36,98	11,1
2,40	4,524	35,51	38,45	40,26	12,1
2,50	4,909	38,53	41,73	43,69	13,1
2,60	5,309	41,68	45,13	47,25	14,2
2,70	5,726	44,95	48,67	50,96	15,3
2,80	6,188	48,33	52,34	54,81	16,5
2,90	6,605	51,85	56,14	58,79	17,66
3,00	7,069	55,49	60,08	62,91	18,9
3,50	9,621	75,52	81,78	85,63	25,7
4,00	12,57	98,67	108,85	111,87	33,6
4,50	15,90	124,81	135,15	141,51	42,5
5,00	19,64	154,14	166,94	174,80	52,5

Диаметр, в мм	Площадь поперечного сечения, в мм ²	В е с			
		железо, сталь	латунь	бронза, медь	алюминий
5,50	23,76	186,50	201,96	211,46	63,5
6,00	28,27	221,95	240,30	251,60	75,6
6,50	33,18	260,48	282,03	295,30	88,7
7,00	38,48	288,51	327,08	342,47	102,0
7,50	44,18	346,81	375,53	393,20	118,0
8,00	50,27	394,47	427,0	447,0	134,0
10,0	78,57	616,54	668,0	699,0	210,0



**СРЕДНИЙ ВЕС 1 м² МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЛИСТОВ
ПРИ ТОЛЩИНЕ 0,5—10 мм, в кг**

Материал	Толщина, в мм						
	0,5	1,0	2,0	3,0	5,0	8,0	10,0
Алюминий	1,37	2,73	5,46	8,00	13,20	21,80	27,3
Бронза	4,30	8,60	17,20	25,80	43,00	68,80	86,0
Гартблэй	5,30	10,60	21,20	31,80	53,00	84,80	106,0
Дуралюминий	1,40	2,80	5,60	8,40	14,00	22,40	28,0
Латунь	4,25	8,50	17,00	25,50	42,50	68,00	85,0
Медь и монель-металл	4,45	8,90	17,80	26,70	44,50	71,20	89,0
Никель	4,50	9,00	18,00	27,00	45,00	72,00	90,0
Олово	3,65	7,30	14,60	21,90	36,50	58,40	73,0
Свинец	5,70	11,40	22,80	34,20	57,00	91,20	114,0
Серебро	5,20	10,40	20,80	31,20	52,00	83,20	104,0
Сталь	3,93	7,85	15,70	23,95	39,25	62,80	78,5
Цинк	3,60	7,20	14,40	21,60	36,00	57,60	72,0
Электрон	0,91	1,82	3,64	5,46	9,10	14,56	18,2

**СПИСОК ХИМИКАТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ
В ЦЕХЕ АНОДИРОВАНИЯ**

Название	Формула	Молекулярный вес	Обычное состояние
Азотная кислота . . .	HNO_3	63,0	Прозрачная жидкость
Азотнокислое серебро (ляпис)	AgNO_3	169,9	Белые кристаллы, темнеющие на свету
Азотнокислый барий .	$\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$	261,4	Белые кристаллы или порошок
Бикарбонат калия . .	KHCO_3	100,1	Белые кристаллы
Бикарбонат натрия . .	NaHCO_3	84,0	Белый кристаллический порошок
Бисульфат натрия . .	NaHSO_4	122,1	То же
Кремнекислый натрий (жидкое стекло) . .	NaSiO_3	122,06	Белое аморфное твердое вещество
Каустик	NaOH	40,0	Белое твердое вещество
Соляная кислота . . .	HCl	36,47	Прозрачная жидкость
Железистосинеродистый калий (желтая кровяная соль) . . .	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	422,4	Желтые кристаллы
Трихлорэтилен	CCl_2CHCl	131,4	Прозрачная жидкость с неприятным запахом
Щавелевая кислота . .	$\text{C}_2\text{O}_4\text{H}_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	126,07	Белые кристаллы
Серная кислота (купоросное масло)	H_2SO_4	98,1	Прозрачная жидкость
Сернокислая медь (медный купорос)	$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$	249,7	Синие кристаллы
Сернокислый натрий (глауберова соль) . . .	$\text{Na}_2\text{SO}_4 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	322,0	Белые кристаллы
Тринатрийфосфат . .	$\text{Na}_3\text{PO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	386,1	Белые кристаллы
Хромовый ангидрид .	CrO_3	100,01	Оранжево-красные темные кристаллы
Трехокись хрома . . .	CrO_3	152,2	Темнозеленые кристаллы

Название	Формула	Молекулярный вес	Обычное состояние
Углекислый калий (поташ)	K_2CO_3	138,2	Белые кристаллы
Углекислый натрий . .	$\text{Na}_2\text{CO}_3 \cdot 10\text{H}_2\text{O}$	286,2	Белые кристаллы
Хромик калиевый . .	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$	294,2	Оранжево-красные кристаллы
Фосфорная кислота . .	H_3PO_4	98,4	Прозрачная жидкость
Фтористоводородная кислота (плавиковая кислота)	HF	20,0	Водный раствор бесцветный





ОСТ и ГОСТ НА ОСНОВНЫЕ ХИМИКАТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ АНОДИРОВАНИЯ

Наименование химикатов	№ ОСТ или ГОСТ
Азотная кислота	ГОСТ 4461—48
Безионный авиационный Б-70	ГОСТ 101—46
Едкий натрий (твердый)	ГОСТ 2263—43
Жидкое стекло	ГОСТ 962—41
Ортофосфорная кислота	ОСТ 10114—39
Серная кислота	ГОСТ 4204—48
Тринатрийфосфат	ГОСТ 201—41
Углекислый натрий	ГОСТ 5100—49
Хромовый ангидрид	ГОСТ 2548—49

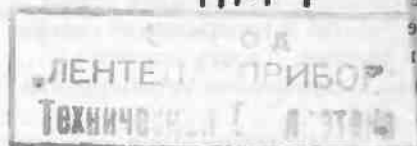
ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
1. Анодированный и окрашенный алюминий и его сплавы	5
2. Выбор марок алюминия и его сплавов для производства товаров широкого потребления	11
3. Технологический процесс анодирования и окрашивания алюминия и его сплавов в производстве товаров широкого потребления	18
4. Механическая обработка поверхности изделий	20
5. Промывка изделий в органических растворителях	23
6. Монтаж изделий на подвесочные приспособления	24
7. Обезжиривание химическое	28
8. Осветление	29
9. Электролитическое полирование	30
10. Анодное оксидирование	35
11. Нейтрализация (после анодирования в серной кислоте)	41
12. Окрашивание и нанесение фотодекоративных изображений	41
13. Уплотнение оксидной и окрашенной пленки	53
14. Погружение изделий в расплавленный парафин или воск	53
15. Монтаж и упаковка готовых изделий	54
16. Анодирование и окрашивание мелких изделий насыпью в корзинах	54
17. Контроль качества анодированных и окрашенных изделий	60
18. Оборудование цеха анодирования	65
19. Охрана труда и техника безопасности	77
Литература	80
Приложение 1. Производственно-технологическая инструкция по приготовлению припоя 590А и пайке алюминия и его сплавов	83
Приложение 2. Применяемые на практике формулы для определения поверхности покрываемых изделий	86

Приложение 3. Вес 1 пог. м. проволоки, в г	89
Приложение 4. Средний вес 1 м ² металлических листов при толщине 0,5—10 мм, в кг	91
Приложение 5. Список химикатов, применяемых в процессе анодирования	92
Приложение 6. ОСТ и ГОСТ на основные химикаты, применяемые для анодирования	94



11144



Эммануил Ильич Орловский
 Анодирование алюминия в производстве
 товаров широкого потребления

Редактор С. И. Борщевская. Технический редактор П. С. Смирнов.
 Корректор Н. Г. Кучеренко.

Сдано в набор 14/IV 1957 г. Подписано в печать 2 VII 1957 г. Формат 84 × 108 мм. Физ. п.
 л. 3. Усл. п. л. 4,92. Уч.-изд. л. 4,93. Тираж 3000. М-13454. Заказ 584. Цена 1 р. 75 к.

Ленинздат. Ленинград. Торговый пер., 3.
 Типография им. Володарского Ленинздата. Фондланка. 57